Mühendislik Matematiği – Konu 3

Vektör Fonksiyonları ve Uzay Eğrileri

Ders tahtası fotoğrafları (Ekim–Kasım 2026) temel alınmış;
Kreyszig, Zill & Wright (çev. Cangül) ve Balcı kitaplarıyla genişletilmiştir

9 Kasım 2026

İçindekiler

3 Vektör Fonksiyonları ve Uzay Eğrileri **2**

3.1 Amaç ve sezgi . . . 2

3.2 Vektör değerli fonksiyonlar ve işlemler . . . 2

3.2.1 Tanım ve bileşen fonksiyonlar . . . 2

3.2.2 Tanım kümesi . . . 3

3.2.3 Vektör fonksiyonlarla işlemler . . . 3

3.2.4 Ortogonal (dik) fonksiyonlar . . . 4

3.2.5 Norm . . . 5

3.3 Limit ve süreklilik . . . 5

3.3.1 Limit . . . 5

3.3.2 Süreklilik . . . 7

3.4 Uzay eğrileri ve parametrik gösterim . . . 8

3.4.1 Eğri ve parametrik denklemler . . . 8

3.4.2 Doğru . . . 8

3.4.3 Çember ve elips . . . 9

3.4.4 Dairesel helis . . . 9

3.4.5 İki yüzeyin arakesiti olarak eğri . . . 10

3.4.6 Katlı nokta, basit eğri, kapalı eğri, köşe . . . 11

3.4.7 Eğrinin yönü . . . 12

3.5 Vektör fonksiyonun türevi . . . 12

3.5.1 Tanım . . . 12

3.5.2 Geometrik anlam: teğet vektör . . . 13

3.5.3 Türev kuralları . . . 14

3.5.4 Yüksek mertebeden türevler ve örnekler . . . 14

3.5.5 Düzgün ve parçalı düzgün eğri . . . 16

3.6 Vektör fonksiyonların integrali . . . 17

3.6.1 Belirsiz integral . . . 17
3.6.2 Başlangıç değer problemi . . . 18
3.6.3 Belirli integral . . . 19
3.7 Yay uzunluğu ve yay uzunluğu parametrelemesi . . . 19
3.7.1 Yay uzunluğu formülü . . . 19
3.7.2 Yay uzunluğu fonksiyonu ve yay uzunluğu parametrelemesi . . . 20
3.8 Frenet çatısı (T, N, B), eğrilik ve burulma . . . 21
3.8.1 Birim teğet vektör **T** . . . 21
3.8.2 Asal normal **N** . . . 21
3.8.3 Binormal **B** ve Frenet üçlüsü . . . 22
3.8.4 Eğrilik ve eğrilik yarıçapı . . . 24
3.8.5 Eğrilik çemberi . . . 25
3.8.6 Burulma (kısaca) . . . 26
3.9 Uzayda hareket: hız, ivme, sürat . . . 26
3.9.1 Tanımlar . . . 26
3.9.2 İvmenin teğet ve normal bileşenleri . . . 28
3.9.3 Mermi hareketi . . . 29
3.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 30
3.11 Sık yapılan hatalar . . . 31
3.12 Özet ve formül kutusu . . . 32

3 Vektör Fonksiyonları ve Uzay Eğrileri

3.1 Amaç ve sezgi

İlk iki konuda *sabit* nesnelerle çalıştık: vektörler, doğrular, düzlemler ve yüzeyler. Oysa mühendislikte ilgilendiğimiz şeylerin çoğu *hareket eder*: bir uçağın rotası, bir robot kolunun ucu, raylı sistemde bir vagon, bir CNC tezgâhında kesici takımın izlediği yol, Güneş etrafında dönen bir uydu… Bu cisimlerin her birinin t anındaki konumu uzayda bir noktadır; o noktayı orijine bağlayan vektöre **konum (yer) vektörü** denir ve zamana bağlı olduğu için $\mathbf{r}(t)$ ile gösterilir. t değiştikçe $\mathbf{r}(t)$ vektörünün ucu uzayda bir **eğri** çizer.

Bu konunun bütün fikri şu basit gözleme dayanır: **bir vektör fonksiyonu, üç tane sıradan reel fonksiyonun yan yana yazılmasıdır.** Bu yüzden limit, süreklilik, türev ve integral gibi Analiz I'den bildiğimiz işlemlerin hepsi *bileşen bileşen* yapılır. Yeni olan, bu sonuçların *geometrik ve fiziksel anlamıdır*:

Matematiksel nesne	Geometrik / fiziksel anlamı
$\mathbf{r}(t)$	konum; ucu eğriyi çizer
$\mathbf{r}'(t)$	teğet vektör; hız vektörü $\mathbf{v}(t)$
$\lVert\mathbf{r}'(t)\rVert$	sürat (hızın büyüklüğü), ds/dt
$\mathbf{r}''(t)$	ivme vektörü $\mathbf{a}(t)$
$\int_a^b \lVert\mathbf{r}'(t)\rVert\,dt$	yay uzunluğu (alınan yol)
$\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$	eğri boyunca hareket eden "yerel eksen takımı" (Frenet çatısı)
κ (eğrilik)	eğrinin ne kadar keskin döndüğü
τ (burulma)	eğrinin düzlemden ne kadar "kıvrılıp çıktığı"

Bu konunun kaynakları ve gösterim

Bu bölüm üç ayrı not kümesine dayanır: **09.10** tarihli defter sayfaları, **15.10** tarihli defter sayfaları ve **23.10** tarihli tahta fotoğrafları. Aynı örnekler bu kümelerde tekrar ettiği için her örnek bir kez yazılmış, bütün fotoğraf kaynakları başlıkta verilmiştir. Kaynak kitaplar: Kreyszig (*Advanced Engineering Mathematics*), Zill & Wright (*Calculus*, çev. Cangül), Balcı (*Genel Matematik II*).
Gösterim: $\mathbf{i}=(1,0,0)$, $\mathbf{j}=(0,1,0)$, $\mathbf{k}=(0,0,1)$ standart birim vektörlerdir; $f(t)\mathbf{i}+g(t)\mathbf{j}+h(t)\mathbf{k}$ ile $(f(t),g(t),h(t))$ aynı vektörü gösterir. Tahtada hız vektörü bazen V, bazen $\mathbf{v}$ ile; sürat (hızın büyüklüğü) ise v ile gösterilmiştir. $\lVert\cdot\rVert$ vektörün normudur (uzunluğu).

3.2 Vektör değerli fonksiyonlar ve işlemler

3.2.1 Tanım ve bileşen fonksiyonlar

Analiz I'de $f:A\to\mathbb{R}$ $(A\subset\mathbb{R})$ biçiminde, bir sayıya bir sayı karşılık getiren fonksiyonlarla çalıştık. Şimdi bir sayıya (genellikle zamana) bir *vektör* karşılık getiren fonksiyonlara bakıyoruz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0016], [foto: IMG-20261023-WA0034]

Bir cismin t anındaki konumu uzayda bir nokta: $P\big(x(t),y(t),z(t)\big)$. $x=f(t)$, $y=g(t)$, $z=h(t)$ ise yer vektörü

$$\mathbf{r}(t)=f(t)\,\mathbf{i}+g(t)\,\mathbf{j}+h(t)\,\mathbf{k}.$$

t aralığı taradığında $\mathbf{r}(t)$'nin ucu bir eğri çizer.

Tanım – Vektör değerli fonksiyon

$I \subset \mathbb{R}$ bir aralık, V (üç boyutlu uzaydaki, E^3) vektörlerin kümesi olsun. $\mathbf{F} : I \to V$ fonksiyonuna **vektör değerli fonksiyon** denir:

$$\mathbf{F}(t) = f(t)\,\mathbf{i} + g(t)\,\mathbf{j} + h(t)\,\mathbf{k} = \big(f(t),\, g(t),\, h(t)\big).$$

Reel değerli f, g, h fonksiyonlarına $\mathbf{F}$'nin **bileşen fonksiyonları** denir.

Düzlemde çalışıyorsak $\mathbf{k}$ bileşeni yoktur: $\mathbf{F}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$. Örneğin $\mathbf{r}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j}$ birim çemberi, $\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ ise uzayda "bükülmüş kübik" denen eğriyi verir.

3.2.2 Tanım kümesi

Teorem / Formül – En geniş tanım kümesi

Tanım kümesi ayrıca belirtilmemişse, $\mathbf{F}$'nin en geniş tanım kümesi bileşenlerinin tanım kümelerinin arakesitidir:

$$T_{\mathbf{F}} = T_f \cap T_g \cap T_h.$$

Mantığı açıktır: $\mathbf{F}(t)$ vektörünün tanımlı olması için *üç bileşenin birden* tanımlı olması gerekir.

Örnek 1 [foto: IMG-20261009-WA0016], [foto: IMG-20261023-WA0060]

$\mathbf{F}(t) = (t+1)\,\mathbf{i} + \ln(1-t)\,\mathbf{j} + \sqrt{4-t^2}\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

Çözüm

Her bileşenin tanım kümesini ayrı ayrı bulup kesiştiririz.

- $f(t) = t+1$ bir polinom: $T_f = (-\infty, +\infty)$.
- $g(t) = \ln(1-t)$: logaritmanın içi pozitif olmalı, $1 - t > 0 \Rightarrow t < 1$: $T_g = (-\infty, 1)$.
- $h(t) = \sqrt{4-t^2}$: karekökün içi negatif olmamalı, $4 - t^2 \geq 0 \Rightarrow -2 \leq t \leq 2$: $T_h = [-2, 2]$.

Sayı doğrusunda bu üç kümenin ortak kısmı -2'den (dahil) 1'e (hariç) kadardır:

$$T_{\mathbf{F}} = (-\infty, +\infty) \cap (-\infty, 1) \cap [-2, 2] = \boxed{[-2, 1)}.$$

$t = 1$ dışarıda kalır, çünkü $\ln 0$ tanımsızdır; $t = -2$ içeride kalır, çünkü $\sqrt{0} = 0$ tanımlıdır.

3.2.3 Vektör fonksiyonlarla işlemler

Tanım – İşlemler

$\mathbf{F}, \mathbf{G}$ vektör değerli, f, g reel değerli fonksiyonlar olsun. Ortak tanım kümesinde

1. $(\mathbf{F} + \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) + \mathbf{G}(t)$
2. $(\mathbf{F} - \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) - \mathbf{G}(t)$
3. $(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{G}(t)$ (skaler çarpım: sonuç *reel* fonksiyon)
4. $(\mathbf{F} \times \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) \times \mathbf{G}(t)$ (vektörel çarpım: sonuç *vektör* fonksiyon)
5. $(f\mathbf{G})(t) = f(t)\,\mathbf{G}(t)$ (skalerle çarpım)
6. $(\mathbf{F} \circ g)(t) = \mathbf{F}\big(g(t)\big)$ (bileşke)

Yani her t değeri için Konu 1'de öğrendiğimiz vektör işlemlerini yapıyoruz; sonuç yine t'nin bir fonksiyonu oluyor.

Örnek 2 [foto: IMG-20261009-WA0017], [foto: IMG-20261023-WA0060], [foto: IMG-20261023-WA0035]

$\mathbf{F}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = (1-t)\,\mathbf{i} + (1+t^2)\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$, $f(t) = t+1$, $g(t) = t-2$ olsun. $\mathbf{F}+\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$, $f\mathbf{G}$ ve $\mathbf{F}\circ g$ fonksiyonlarını bulunuz.

Çözüm

1) Toplam (karşılıklı bileşenler toplanır):

$$(\mathbf{F}+\mathbf{G})(t) = (t+1-t)\,\mathbf{i} + (t^2+1+t^2)\,\mathbf{j} + (t^3+t)\,\mathbf{k} = \mathbf{i} + (2t^2+1)\,\mathbf{j} + (t^3+t)\,\mathbf{k}.$$

2) Skaler çarpım (karşılıklı bileşenler çarpılıp toplanır; sonuç bir sayı fonksiyonu):

$$(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t) = t(1-t) + t^2(1+t^2) + t^3\cdot t = t - t^2 + t^2 + t^4 + t^4 = 2t^4 + t.$$

3) Vektörel çarpım (determinant ile, birinci satıra göre açılım):

$$\begin{aligned}(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ t & t^2 & t^3 \\ 1-t & 1+t^2 & t \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}\big(t^2\cdot t - t^3(1+t^2)\big) - \mathbf{j}\big(t\cdot t - t^3(1-t)\big) + \mathbf{k}\big(t(1+t^2) - t^2(1-t)\big) \\ &= -t^5\,\mathbf{i} - (t^4 - t^3 + t^2)\,\mathbf{j} + (2t^3 - t^2 + t)\,\mathbf{k}.\end{aligned}$$

4) Skalerle çarpım ($f(t)$ her bileşene dağıtılır):

$$(f\mathbf{G})(t) = (t+1)\big[(1-t)\mathbf{i} + (1+t^2)\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}\big] = (1-t^2)\,\mathbf{i} + (t^3+t^2+t+1)\,\mathbf{j} + (t^2+t)\,\mathbf{k}.$$

5) Bileşke ($\mathbf{F}$'de t yerine $g(t) = t-2$ yazılır):

$$(\mathbf{F}\circ g)(t) = \mathbf{F}(t-2) = (t-2)\,\mathbf{i} + (t-2)^2\,\mathbf{j} + (t-2)^3\,\mathbf{k}.$$

Kontrol: Vektörel çarpım her iki çarpana da dik olmalıdır. Örneğin $t=1$'de $\mathbf{F} = (1,1,1)$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G} = (-1,-1,2)$ ve $(1,1,1)\cdot(-1,-1,2) = 0$ ✓

Not

23.10 tahta fotoğrafında ([foto: IMG-20261023-WA0035]) işlemler listesinin sağ kısmı hocanın arkasında kalmıştır; eksik kalan kısım 09.10 defter sayfasından ([foto: IMG-20261009-WA0017]) tamamlanmıştır. Tahtadaki toplamda $\mathbf{i}$ bileşeni $(t+1-t)$ diye bırakılmış, sadeleşince 1 olur.

3.2.4 Ortogonal (dik) fonksiyonlar

Tanım – Ortogonal fonksiyonlar

$\mathbf{F}$ ve $\mathbf{G}$ bir I aralığında tanımlı olsun. **Her** $t \in I$ için $\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t) = 0$ ise $\mathbf{F}$ ile $\mathbf{G}$ **ortogonaldir** (diktir).

Dikkat: Tanım "her t için" der. $\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t)$ yalnızca bazı t değerlerinde sıfır oluyorsa fonksiyonlar ortogonal değildir; sadece o anlarda vektörler diktir. (Örneğin $\mathbf{F} = \mathbf{i}$, $\mathbf{G} = t\,\mathbf{i} + \mathbf{j}$ için $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = t$ yalnız $t = 0$'da sıfırdır.)

Örnek 3 [foto: IMG-20261009-WA0017], [foto: IMG-20261023-WA0035]

$\mathbf{F}(t) = (t+t^2)\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} - 4t\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{G}(t) = (2+4t)\,\mathbf{i} + (1-3t)\,\mathbf{j} + (1+t^2)\,\mathbf{k}$ fonksiyonları ortogonal midir?

Çözüm

Skaler çarpımı hesaplayıp her t için sıfır olup olmadığına bakarız:

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t) &= (t+t^2)(2+4t) + 2t(1-3t) + (-4t)(1+t^2)\\ &= (2t+6t^2+4t^3) + (2t-6t^2) + (-4t-4t^3)\\ &= (2t+2t-4t) + (6t^2-6t^2) + (4t^3-4t^3) = 0.\end{aligned}$$

Sonuç t'den bağımsız olarak sıfır olduğundan $\mathbf{F}$ ve $\mathbf{G}$ **ortogonaldir**.

3.2.5 Norm

Tanım – Norm

$\mathbf{F}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ için

$$\|\mathbf{F}(t)\| = \sqrt{\big(f(t)\big)^2 + \big(g(t)\big)^2 + \big(h(t)\big)^2}$$

reel değerli fonksiyonuna $\mathbf{F}$'nin **normu** denir. $\mathbf{F}$ bir konum vektörü ise $\|\mathbf{F}(t)\|$, t anında cismin orijine uzaklığıdır.

Örnek 4 [foto: IMG-20261009-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0046]

$\mathbf{F}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 3t\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun normunu bulunuz.

Çözüm

$$\|\mathbf{F}(t)\| = \sqrt{4\cos^2 t + 4\sin^2 t + 9t^2} = \sqrt{4(\cos^2 t + \sin^2 t) + 9t^2} = \sqrt{4+9t^2},$$

çünkü $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$. (Bu eğri bir helistir; t büyüdükçe orijinden uzaklaşır.)

3.3 Limit ve süreklilik

3.3.1 Limit

Tanım – Limit

Her $\varepsilon > 0$ için, $0 < |t - t_0| < \delta$ iken $\|\mathbf{F}(t) - \mathbf{L}\| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta > 0$ bulunabiliyorsa $\mathbf{F}$'nin t_0'daki limiti $\mathbf{L}$'dir: $\lim\limits_{t\to t_0} \mathbf{F}(t) = \mathbf{L}$.

Sezgisel anlamı: t, t_0'a yeterince yaklaşınca $\mathbf{F}(t)$ vektörünün ucu $\mathbf{L}$ vektörünün ucuna istediğimiz kadar yaklaşır. Tanımdaki tek fark, mutlak değer yerine *norm* (uzaklık) kullanılmasıdır. İki vektörün uçları birbirine yaklaşıyorsa her bileşen de yaklaşır (ve tersi); bu yüzden şu teorem geçerlidir:

Teorem / Formül – Limit bileşen bileşen alınır

$\lim_{t\to t_0} f(t)$, $\lim_{t\to t_0} g(t)$, $\lim_{t\to t_0} h(t)$ limitleri varsa

$$\lim_{t\to t_0} \mathbf{F}(t) = \Big(\lim_{t\to t_0} f(t)\Big)\mathbf{i} + \Big(\lim_{t\to t_0} g(t)\Big)\mathbf{j} + \Big(\lim_{t\to t_0} h(t)\Big)\mathbf{k}.$$

Bileşenlerden birinin limiti yoksa $\mathbf{F}$'nin de limiti yoktur.

Örnek 5 [foto: IMG-20261009-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0036]

$\mathbf{F}(t) = (1-t^2)\,\mathbf{i} + \dfrac{\sin 8t}{t}\,\mathbf{j} + (e^t+1)\,\mathbf{k}$ için $\lim_{t\to 0} \mathbf{F}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

Bileşen bileşen:

- $\lim_{t\to 0}(1-t^2) = 1$,
- $\lim_{t\to 0} \dfrac{\sin 8t}{t} = \lim_{t\to 0} 8\cdot\dfrac{\sin 8t}{8t} = 8\cdot 1 = 8$ $\quad(\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u} = 1)$,
- $\lim_{t\to 0}(e^t+1) = e^0 + 1 = 2$.

$$\lim_{t\to 0} \mathbf{F}(t) = \mathbf{i} + 8\,\mathbf{j} + 2\,\mathbf{k}.$$

Tahtadaki yazım

Tahtada ve defterde limit "$t \to t_0$" diye yazılmıştır. Bulunan $\mathbf{i}+8\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ sonucu ancak $t\to 0$ için geçerlidir; doğrusu $\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)$'dir. (Ayrıca $\mathbf{F}(0)$ tanımsızdır, çünkü $\frac{\sin 8t}{t}$'de payda sıfır olur; buna rağmen limit vardır.)

Teorem / Formül – Limit kuralları

$\mathbf{F}$, $\mathbf{G}$ ve f fonksiyonlarının t_0'da limitleri varsa (hepsinde $t\to t_0$):

1. $\lim(\mathbf{F}+\mathbf{G}) = \lim\mathbf{F} + \lim\mathbf{G}$
2. $\lim(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}) = \lim\mathbf{F}\cdot\lim\mathbf{G}$
3. $\lim(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \lim\mathbf{F}\times\lim\mathbf{G}$
4. $\lim(f\,\mathbf{G}) = \lim f\cdot\lim\mathbf{G}$

[foto: IMG-20261009-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0046]

Örnek 6 [foto: IMG-20261009-WA0019], [foto: IMG-20261023-WA0046], [foto: IMG-20261023-WA0037]

$\mathbf{F}(t) = \sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + (1+t)\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{G}(t) = \cos 2t\,\mathbf{i} + \sin 3t\,\mathbf{j} + (e^t+1)\,\mathbf{k}$ için $\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t)$ ve $\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)\times\mathbf{G}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

Önce ayrı ayrı limitler:

$$\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t) = 0\,\mathbf{i}+1\,\mathbf{j}+1\,\mathbf{k} = (0,1,1), \qquad \lim_{t\to 0}\mathbf{G}(t) = 1\,\mathbf{i}+0\,\mathbf{j}+2\,\mathbf{k} = (1,0,2).$$

Limit kurallarından (2) ve (3):

$$\lim_{t\to 0} \mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = (0,1,1)\cdot(1,0,2) = 0+0+2 = 2,$$

$$\lim_{t\to 0} \mathbf{F}\times\mathbf{G} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(2-0) - \mathbf{j}(0-1) + \mathbf{k}(0-1) = 2\,\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Kontrol: Doğrudan $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = \sin t\cos 2t + \cos t\sin 3t + (1+t)(e^t+1)$ yazıp $t=0$ koyarsak $0+0+1\cdot 2 = 2$ bulunur. ✓

3.3.2 Süreklilik

Tanım – Süreklilik

Aşağıdaki üç koşul sağlanıyorsa $\mathbf{F}$, t_0'da süreklidir:

1. $\mathbf{F}(t_0)$ tanımlı,
2. $\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)$ var,
3. $\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t) = \mathbf{F}(t_0)$.

Teorem / Formül – Süreklilik ve bileşenler

- $\mathbf{F}$, t_0'da sürekli $\iff$ bileşen fonksiyonları f, g, h, t_0'da süreklidir.
- $\mathbf{F}$ ve $\mathbf{G}$, t_0'da sürekli ise $\mathbf{F}+\mathbf{G}$, $\mathbf{F}-\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$ de t_0'da süreklidir.

Geometrik olarak, sürekli bir $\mathbf{r}(t)$ fonksiyonunun çizdiği eğride "kopukluk" yoktur; kalemi kaldırmadan çizilir.

Örnek 7 [foto: IMG-20261009-WA0019], [foto: IMG-20261009-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0037]

$\mathbf{F}(t) = (|t|+1)\,\mathbf{i} + t\,[\![t]\!]\,\mathbf{j} + (2+t^2)\,\mathbf{k}$ fonksiyonu $t=0$ ve $t=1$ noktalarında sürekli midir? ($[\![t]\!]$: tam değer fonksiyonu, t'den büyük olmayan en büyük tam sayı.)

Çözüm

$f(t) = |t|+1$ ve $h(t) = 2+t^2$ her yerde süreklidir. O hâlde yalnızca $g(t) = t\,[\![t]\!]$ bileşenini incelemek yeterlidir.

$t=0$ **noktası.** $g(0) = 0\cdot[\![0]\!] = 0$.

- $t\to 0^-$ (soldan, $-1<t<0$): $[\![t]\!] = -1$, $g(t) = -t \to 0$.
- $t\to 0^+$ (sağdan, $0<t<1$): $[\![t]\!] = 0$, $g(t) = 0\cdot t = 0 \to 0$.

Sağ ve sol limitler eşit ve $g(0)$'a eşit: g, dolayısıyla $\mathbf{F}$, $t=0$'da **süreklidir**.

$t=1$ **noktası.**

- $t\to 1^-$ ($0<t<1$): $[\![t]\!] = 0$, $g(t) = t\cdot 0 \to 1\cdot 0 = 0$.
- $t\to 1^+$ ($1<t<2$): $[\![t]\!] = 1$, $g(t) = t\cdot 1 \to 1\cdot 1 = 1$.

$\lim_{t\to 1^-} g \neq \lim_{t\to 1^+} g$ olduğundan limit yoktur; $\mathbf{F}$, $t=1$'de **sürekli değildir**.

Genelleme

$[\![t]\!]$ her tam sayıda sıçrar. $g(t) = t\,[\![t]\!]$ için $t = n$ tam sayısında sol limit $n(n-1)$, sağ limit $n \cdot n$ olur; sıçrama miktarı $n^2 - n(n-1) = n$'dir. Bu yüzden g yalnızca $n = 0$'da süreklidir (sıçrama 0), diğer bütün tam sayılarda süreksizdir. Çarpandaki t, sıfırda sıçramayı "yok etmiştir".

3.4 Uzay eğrileri ve parametrik gösterim

3.4.1 Eğri ve parametrik denklemler

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0051]

$\mathbf{r}(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j} + z(t)\,\mathbf{k}$, $t \in [a, b]$. Her t için bir $P\big(x(t), y(t), z(t)\big)$ noktası elde edilir; t, $[a, b]$ aralığını taradığında bu noktalar bir C eğrisi üretir.

- $\mathbf{r}(t)$: C'nin **parametrik gösterimi** (vektörel denklemi),
- $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$: **parametrik denklemler**.

Uzayda bir eğri şöyle de ifade edilebilir: (i) $y = f(x)$, $z = g(x)$, $a \le x \le b$; (ii) $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$ (iki yüzeyin arakesiti). (i)'de $x = t$ alınırsa $\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + f(t)\,\mathbf{j} + g(t)\,\mathbf{k}$, $a \le t \le b$ olur.

Bir eğriyi tanımak için izlenecek **adım adım yöntem**:

1. Parametrik denklemleri yazın: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$.
2. t'yi yok edecek bir bağıntı arayın (doğru için t'yi çekip eşitleyin; $\cos t$, $\sin t$ varsa $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ kullanın).
3. Elde edilen kartezyen denklem(ler)i tanıyın (doğru, çember, elips, silindir üzerinde bir eğri…).
4. Birkaç t değeri için nokta hesaplayarak eğrinin yönünü (hangi sırayla çizildiğini) belirleyin.

Parametrizasyon tek değildir

Aynı geometrik eğri birçok farklı $\mathbf{r}(t)$ ile verilebilir. Örneğin birim çember hem $\mathbf{r}_1(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ hem de $\mathbf{r}_2(t) = \cos 2t\,\mathbf{i} + \sin 2t\,\mathbf{j}$ $(0 \le t \le \pi)$ ile çizilir; ikincisinde nokta çemberi iki kat hızlı dolaşır. Eğri (nokta kümesi) aynı, "hareket" farklıdır.

3.4.2 Doğru

Örnek 8 [foto: IMG-20261009-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0051], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = (2 + 3t)\,\mathbf{i} + (4 + 5t)\,\mathbf{j} + (6 + 4t)\,\mathbf{k}$ eğrisinin cinsini belirleyiniz.

Çözüm

Parametrik denklemler $x = 2 + 3t$, $y = 4 + 5t$, $z = 6 + 4t$. Her birinden t çekilirse

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y - 4}{5} = \frac{z - 6}{4} = t.$$

Bu, Konu 2'deki doğrunun kartezyen (simetrik) denklemidir: eğri, $(2, 4, 6)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v} = (3, 5, 4)$ vektörüne paralel olan bir **doğrudur**. Vektörel olarak $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\,\mathbf{v}$, $\mathbf{r}_0 = (2, 4, 6)$ biçimindedir.

Genel olarak bileşenlerin hepsi t'nin birinci dereceden fonksiyonu ise eğri bir doğrudur.

3.4.3 Çember ve elips

Örnek 9 [foto: IMG-20261009-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0051], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = 4\cos t\,\mathbf{i} + 4\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisini tanıyınız.

Çözüm

$x = 4\cos t$, $y = 4\sin t \Rightarrow x^2 + y^2 = 16(\cos^2 t + \sin^2 t) = 16$. Eğri xy düzleminde, merkezi orijin, yarıçapı 4 olan **çemberdir**. t: $0 \to 2\pi$ iken çember bir kez, saat yönünün tersine dolaşılır.

Örnek 10 [foto: IMG-20261009-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0054], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + 3\,\mathbf{k}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisini tanıyınız.

Çözüm

$x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 3$. z sabit olduğundan eğri $z = 3$ düzlemindedir; $x^2+y^2 = \cos^2 t+\sin^2 t = 1$. Eğri, $z = 3$ düzleminde, merkezi $(0, 0, 3)$, yarıçapı 1 olan **çemberdir** (birim çemberin 3 birim yukarı kaydırılmışı).

Tahtadaki yazım

23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0054]) bu örnekte "y^2+y^2" yazılmıştır; doğrusu $x^2+y^2 = 1$'dir.

Elips – derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

$a, b > 0$ için $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + b\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisinde $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ olur: yarı eksenleri a ve b olan **elipstir**. $a = b$ ise çember elde edilir.

[Ek alıştırma] Ek örnek 1 (elips)

$\mathbf{r}(t) = 3\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisini tanıyıp yönünü belirleyiniz.

Çözüm

$\dfrac{x}{3} = \cos t$, $\dfrac{y}{2} = \sin t \Rightarrow \dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$: x ekseni üzerindeki yarı ekseni 3, y ekseni üzerindeki yarı ekseni 2 olan elips. $t = 0$: $(3, 0)$; $t = \pi/2$: $(0, 2)$; $t = \pi$: $(-3, 0)$; $t = 3\pi/2$: $(0, -2)$. Noktalar bu sırayla gezildiğinden elips saat yönünün tersine çizilir.

3.4.4 Dairesel helis

Örnek 11 [foto: IMG-20261009-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 4t\,\mathbf{k}$ eğrisini inceleyiniz.

Çözüm

$x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$, $z = 4t$. İlk iki bileşenden

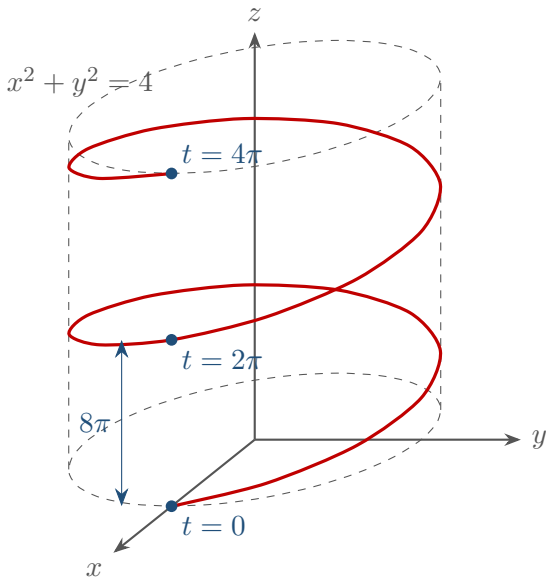
$$x^2 + y^2 = 4(\cos^2 t + \sin^2 t) = 4.$$

Demek ki eğrinin her noktası $x^2 + y^2 = 4$ dairesel silindirinin üzerindedir. Bu sırada $z = 4t$ düzgün biçimde artar: $t = 1 \Rightarrow z = 4$, $t = 2 \Rightarrow z = 8$. (x, y) izdüşümü çemberi bir kez dolaşırken $(t : 0 \to 2\pi)$ yükselme $4 \cdot 2\pi = 8\pi$ olur. Silindire sarılan bu yay biçimli eğriye **dairesel helis** denir; bir turdaki yükselmeye (burada 8π) helisin **adımı** denir.

Tahtadaki yazım

Hem defterde ([foto: IMG-20261009-WA0025]) hem tahtada ([foto: IMG-20261023-WA0054]) "$x^2 + y^2 = 4(\cos t + \sin t) = 4$" yazılmıştır. Kareler unutulmuştur; doğrusu $x^2 + y^2 = 4(\cos^2 t + \sin^2 t) = 4$'tür.

Genel dairesel helis $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ $(a > 0,\ b \neq 0)$ biçimindedir: yarıçapı a olan silindirin üzerinde, adımı $2\pi b$ olan helis. DNA molekülü, yaylar ve vida dişleri helis biçimindedir.



Şekil: $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 4t\,\mathbf{k}$ helisi $x^2 + y^2 = 4$ silindirine sarılır (düşey ölçek küçültülmüştür; bir turda yükselme 8π).

3.4.5 İki yüzeyin arakesiti olarak eğri

Tahtada (ii) biçimi yalnızca söz olarak geçmiştir; bir örnekle somutlaştıralım.

[Ek alıştırma] Ek örnek 2 (silindir ile düzlemin arakesiti)

$x^2 + y^2 = 1$ silindiri ile $y + z = 2$ düzleminin arakesit eğrisinin bir vektör denklemini yazınız.

Çözüm

Eğrinin her noktası silindir üzerinde olduğundan $x = \cos t$, $y = \sin t$ alabiliriz ($x^2 + y^2 = 1$ otomatik sağlanır). Düzlem denkleminden $z = 2 - y = 2 - \sin t$. Böylece

$$\mathbf{r}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + (2 - \sin t)\,\mathbf{k}, \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

Eğik bir düzlem dik silindiri kestiği için bu eğri bir **elipstir** (xy düzlemine izdüşümü birim çemberdir).

3.4.6 Katlı nokta, basit eğri, kapalı eğri, köşe

Tanım – Katlı nokta, basit ve kapalı eğri, köşe

$\mathbf{r}(t)$, $a \le t \le b$ bir eğri olsun.

- Eğrinin kendisini kestiği noktalara **katlı nokta** denir: $t_1 \neq t_2$ için $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2)$ (uçların çakışması, yani $t_1 = a$, $t_2 = b$ durumu sayılmaz).
- Kendisini kesmeyen eğriye **basit eğri** denir.
- $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ ise eğri **kapalı eğridir**.
- Uçları dışında kendisini kesmeyen kapalı eğriye **basit kapalı eğri** denir.
- $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ iken $\mathbf{r}'(a)$ ile $\mathbf{r}'(b)$ aynı doğrultuda değilse eğri o noktada **köşe** yapar; düzgün kapanmaz.

[foto: IMG-20261009-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0039]

Örnekler: çember basit kapalı eğridir; "8" rakamı biçimindeki bir eğri kapalıdır ama basit değildir (ortadaki kesişme noktası katlı noktadır); bir doğru parçası basit ama kapalı olmayan bir eğridir.

Örnek 12 [foto: IMG-20261009-WA0025], [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = (t^2 - 4)\,\mathbf{i} + (t^3 - 4t)\,\mathbf{j}$, $-2 \le t \le 2$ eğrisi kapalı mıdır, basit midir? Uç noktada köşe var mıdır?

Çözüm

1) Kapalılık. $\mathbf{r}(-2) = (4-4)\mathbf{i} + (-8+8)\mathbf{j} = \mathbf{0}$, $\mathbf{r}(2) = (4-4)\mathbf{i} + (8-8)\mathbf{j} = \mathbf{0}$. $\mathbf{r}(-2) = \mathbf{r}(2)$ olduğundan eğri **kapalıdır**.

2) Başka kesişme var mı? $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2)$ olsun.

- x bileşenleri: $t_1^2 - 4 = t_2^2 - 4 \Rightarrow t_1^2 = t_2^2 \Rightarrow t_1 = t_2$ veya $t_1 = -t_2$.
- $t_1 = t_2$ aynı noktadır, kesişme değildir. $t_2 = -t_1$ için y bileşenleri:

$$t_1^3 - 4t_1 = (-t_1)^3 - 4(-t_1) = -(t_1^3 - 4t_1) \;\Rightarrow\; 2(t_1^3 - 4t_1) = 0 \;\Rightarrow\; t_1(t_1^2 - 4) = 0.$$

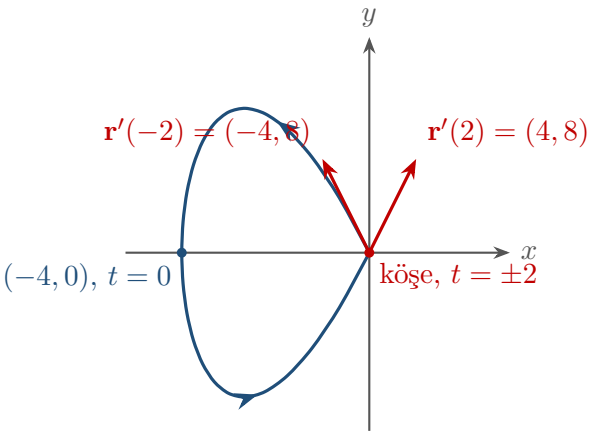
- $t_1 = 0 \Rightarrow t_2 = 0$: yine aynı parametre. $t_1 = \pm 2 \Rightarrow t_2 = \mp 2$: yalnızca uç noktalar.

Demek ki uçlar dışında kesişme yoktur: eğri **basit kapalı eğridir**.

3) Köşe. $\mathbf{r}'(t) = 2t\,\mathbf{i} + (3t^2 - 4)\,\mathbf{j}$;

$$\mathbf{r}'(2) = 4\,\mathbf{i} + 8\,\mathbf{j}, \qquad \mathbf{r}'(-2) = -4\,\mathbf{i} + 8\,\mathbf{j}.$$

Bu iki vektör paralel değildir ($4/(-4) \neq 8/8$). Eğri orijinde kapanırken **köşe** yapar. Ayrıca $x = t^2 - 4$ en küçük değerini $t = 0$'da aldığından $\mathbf{r}(0) = (-4, 0)$ eğrinin en soldaki noktasıdır.



Şekil: Örnek 12'deki basit kapalı eğri. Orijinde iki farklı teğet doğrultusu vardır (vektörler 1/4 ölçeğinde çizildi).

3.4.7 Eğrinin yönü

Tanım – Yön

$\mathbf{r}(t)$, $a \le t \le b$ ve $A = \mathbf{r}(a)$, $B = \mathbf{r}(b)$ olsun. t, a'dan b'ye artarken $\mathbf{r}(t)$ noktası A'dan B'ye gider. $A \to B$ yönüne **pozitif yön**, $B \to A$ yönüne **negatif yön** denir. [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0041]

Örnek 13 [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = 3\cos t\,\mathbf{i} + 3\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisinin grafiğini ve yönünü belirleyiniz.

Çözüm

$x^2 + y^2 = 9$: merkezi orijin, yarıçapı 3 olan çember. Birkaç nokta:

t	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\mathbf{r}(t)$	$(3,0)$	$(0,3)$	$(-3,0)$	$(0,-3)$	$(3,0)$

Nokta $(3,0) \to (0,3) \to (-3,0) \to (0,-3) \to (3,0)$ sırasıyla, yani **saat yönünün tersine** hareket eder. Çember saat yönünün tersine dolaşılıyorsa bu yön pozitif yön kabul edilir.

Yönü tersine çevirmek için parametreyi ters çevirmek yeterlidir: $\mathbf{r}(-t)$ ya da $\mathbf{r}(a+b-t)$ aynı eğriyi ters yönde çizer. Örneğin $3\cos t\,\mathbf{i} - 3\sin t\,\mathbf{j}$ aynı çemberi saat yönünde dolaşır.

3.5 Vektör fonksiyonun türevi

3.5.1 Tanım

Tanım – Türev

$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ ve x, y, z t'ye bağlı türevlenebilir fonksiyonlar olsun. t'de Δt artması meydana gelirse

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

limiti mevcut ise bu limite $\mathbf{r}(t)$'nin t'ye göre **türevi** denir ve $\dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{r}'(t)$ ile gösterilir. [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0041]

Fark oranının bileşenleri $\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}$ vb. olduğundan, limit bileşen bileşen alınır:

Teorem / Formül – Türev bileşen bileşen alınır

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\,\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\,\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\,\mathbf{k}.$$

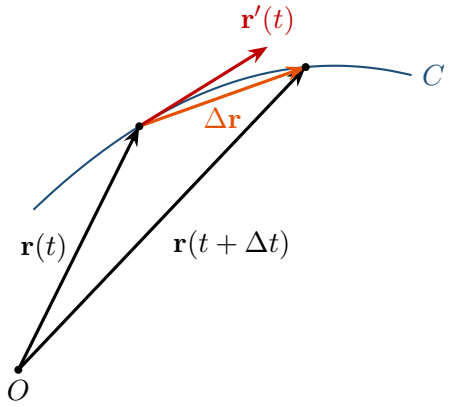
[foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0041]

3.5.2 Geometrik anlam: teğet vektör

$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t)$ vektörü, eğri üzerindeki iki noktayı birleştiren **kiriş**tir. $\Delta t > 0$ için $\frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t}$ aynı yöndedir. $\Delta t \to 0$ iken ikinci nokta birinciye yaklaşır ve kiriş, eğrinin o noktadaki **teğet doğrultusuna** döner. Bu yüzden:

Teorem / Formül – Teğet vektör

$\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ ise $\mathbf{r}'(t)$ vektörü eğriye $\mathbf{r}(t)$ noktasında **teğettir** ve eğrinin çizilme yönünü (pozitif yönü) gösterir. [foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062], [foto: IMG-20261023-WA0065]



Şekil: Kiriş $\Delta\mathbf{r}$, $\Delta t \to 0$ iken teğet doğrultusuna döner; limit vektör $\mathbf{r}'(t)$ teğet vektördür.

Tahtadaki yazım

Defterde ve tahtada ([foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062]) kiriş "Δx" diye etiketlenmiştir; doğrusu $\Delta\mathbf{r}$'dir (kiriş, konum vektörlerinin farkıdır).

Teğet doğru (kaynaklardan): $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ ise eğriye $\mathbf{r}(t_0)$ noktasında teğet olan doğrunun denklemi, Konu 2'deki doğru denklemiyle

$$\mathbf{L}(u) = \mathbf{r}(t_0) + u\,\mathbf{r}'(t_0), \qquad u \in \mathbb{R}$$

biçimindedir.

[Ek alıştırma] Ek örnek 3 (teğet doğru)

$\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 4t\,\mathbf{k}$ helisine $t = \pi/2$ noktasında teğet olan doğrunun parametrik denklemlerini yazınız.

Çözüm

$\mathbf{r}(\pi/2) = (0,\, 2,\, 2\pi)$. $\mathbf{r}'(t) = -2\sin t\,\mathbf{i} + 2\cos t\,\mathbf{j} + 4\,\mathbf{k} \Rightarrow \mathbf{r}'(\pi/2) = (-2, 0, 4)$. Teğet doğru:

$$x = -2u, \qquad y = 2, \qquad z = 2\pi + 4u, \qquad u \in \mathbb{R}.$$

3.5.3 Türev kuralları

Teorem / Formül – Türev kuralları

φ skaler, $\mathbf{F}$ ve $\mathbf{G}$ vektörel fonksiyonlar olsun (hepsi t'ye bağlı ve türevlenebilir):

(i) $\dfrac{d}{dt}(\varphi\mathbf{F}) = \varphi\dfrac{d\mathbf{F}}{dt} + \dfrac{d\varphi}{dt}\mathbf{F}$

(ii) $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}) = \dfrac{d\mathbf{F}}{dt}\cdot\mathbf{G} + \mathbf{F}\cdot\dfrac{d\mathbf{G}}{dt}$ (sonuç skaler)

(iii) $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \dfrac{d\mathbf{F}}{dt}\times\mathbf{G} + \mathbf{F}\times\dfrac{d\mathbf{G}}{dt}$ (sonuç vektörel; **sıra korunmalı**)

(iv) $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{F}+\mathbf{G}) = \dfrac{d\mathbf{F}}{dt} + \dfrac{d\mathbf{G}}{dt}$

(v) (kaynaklardan, zincir kuralı) $\dfrac{d}{dt}\mathbf{F}\big(g(t)\big) = g'(t)\,\mathbf{F}'\big(g(t)\big)$

[foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062], [foto: IMG-20261023-WA0065]

Bunlar Analiz I'deki çarpım kuralının aynısıdır; kanıtları bileşenler yazılıp tek değişkenli çarpım kuralı uygulanarak yapılır. Örneğin (ii) için $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = f_1g_1 + f_2g_2 + f_3g_3$ olduğundan

$$(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})' = (f_1'g_1 + f_1g_1') + (f_2'g_2 + f_2g_2') + (f_3'g_3 + f_3g_3') = \mathbf{F}'\cdot\mathbf{G} + \mathbf{F}\cdot\mathbf{G}'.$$

(iii)'te sıranın önemi şuradan gelir: vektörel çarpım değişmeli değildir, $\mathbf{G}\times\mathbf{F}' = -\mathbf{F}'\times\mathbf{G}$.

Teorem / Formül – Sabit uzunluklu vektör türevine diktir – kaynaklardan

$\|\mathbf{r}(t)\| = c$ (sabit) ise her t için $\mathbf{r}(t)\cdot\mathbf{r}'(t) = 0$, yani $\mathbf{r}' \perp \mathbf{r}$.

Kanıt. $\mathbf{r}\cdot\mathbf{r} = \|\mathbf{r}\|^2 = c^2$ sabittir. (ii) kuralıyla türev alınırsa $\mathbf{r}'\cdot\mathbf{r} + \mathbf{r}\cdot\mathbf{r}' = 2\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}' = 0$. □

Geometrik anlamı: Küre (ya da çember) üzerinde hareket eden bir noktanın hızı her zaman yarıçapa diktir. Bu teorem ileride $\mathbf{T} \perp \mathbf{T}'$ sonucunu elde etmek için de kullanılacaktır.

3.5.4 Yüksek mertebeden türevler ve örnekler

$\mathbf{r}'$ de bir vektör fonksiyonu olduğundan tekrar türevi alınabilir: $\mathbf{r}'' = \dfrac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$, $\mathbf{r}''' = \dfrac{d^3\mathbf{r}}{dt^3}$, … Hepsi bileşen bileşen hesaplanır.

Örnek 14 [foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062]

$\mathbf{F}(t) = t^2\,\mathbf{i} + e^{-t}\,\mathbf{j} + \sin t\,\mathbf{k}$ için $\dfrac{d\mathbf{F}}{dt}$, $\dfrac{d^2\mathbf{F}}{dt^2}$, $\dfrac{d^3\mathbf{F}}{dt^3}$'ü bulunuz.

Çözüm

$$\frac{d\mathbf{F}}{dt} = 2t\,\mathbf{i} - e^{-t}\,\mathbf{j} + \cos t\,\mathbf{k},$$
$$\frac{d^2\mathbf{F}}{dt^2} = 2\,\mathbf{i} + e^{-t}\,\mathbf{j} - \sin t\,\mathbf{k},$$
$$\frac{d^3\mathbf{F}}{dt^3} = 0\,\mathbf{i} - e^{-t}\,\mathbf{j} - \cos t\,\mathbf{k} = -e^{-t}\,\mathbf{j} - \cos t\,\mathbf{k}.$$

(Tahtada ikinci ve üçüncü türevlerin paydası "dt" diye yazılmıştır; doğrusu dt^2 ve dt^3'tür.)

Örnek 15 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0062], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{r}(t) = (1-\cos t)\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$ için $\mathbf{r}'$, $\mathbf{r}''$ ve bunların $t = \pi/2$'deki değerlerini bulunuz.

Çözüm

$$\mathbf{r}'(t) = \sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + \mathbf{k} \xrightarrow{t=\pi/2} \mathbf{r}'(\pi/2) = 1\,\mathbf{i} + 0\,\mathbf{j} + 1\,\mathbf{k} = \mathbf{i} + \mathbf{k},$$
$$\mathbf{r}''(t) = \cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j} \xrightarrow{t=\pi/2} \mathbf{r}''(\pi/2) = 0\,\mathbf{i} - 1\,\mathbf{j} = -\mathbf{j}.$$

(Tahtada $\mathbf{r}'(\pi/2)$ satırında $\mathbf{k}$ katsayısı "0" gibi okunmaktadır; $\mathbf{k}$ bileşeni sabit 1 olduğundan doğrusu $1\,\mathbf{k}$'dir, tahtadaki sonuç $\mathbf{i}+\mathbf{k}$ zaten doğrudur.)

Örnek 16 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ için $\mathbf{r}'$, $\mathbf{r}''$ ve $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''$'yü bulunuz.

Çözüm

$$\mathbf{r}'(t) = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j} + b\,\mathbf{k}, \qquad \mathbf{r}''(t) = -a\cos t\,\mathbf{i} - a\sin t\,\mathbf{j}.$$

$$\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \end{vmatrix}$$
$$= \mathbf{i}\,(0 + ab\sin t) - \mathbf{j}\,(0 + ab\cos t) + \mathbf{k}\,(a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t)$$
$$= ab\sin t\,\mathbf{i} - ab\cos t\,\mathbf{j} + a^2\,\mathbf{k}.$$

Bu sonuç, helisin eğrilik ve burulmasını hesaplarken (aşağıda) tekrar kullanılacaktır. Normu $\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\| = \sqrt{a^2b^2 + a^4} = a\sqrt{a^2+b^2}$'dir ($a > 0$).

Örnek 17 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{u}(t) = t\,\mathbf{i} - t\,\mathbf{j} + \dfrac{t^2}{2}\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{v}(t) = \dfrac{t^4}{4}\,\mathbf{i} + \dfrac{t^3}{3}\,\mathbf{j} + \dfrac{t^2}{2}\,\mathbf{k}$ için $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{u}\times\mathbf{v})$'yi bulunuz.

Çözüm (iki yol)

1. yol: önce çarp, sonra türev al.

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ t&-t&\frac{t^2}{2}\\ \frac{t^4}{4}&\frac{t^3}{3}&\frac{t^2}{2}\end{vmatrix}=\mathbf{i}\Big(-\frac{t^3}{2}-\frac{t^5}{6}\Big)-\mathbf{j}\Big(\frac{t^3}{2}-\frac{t^6}{8}\Big)+\mathbf{k}\Big(\frac{t^4}{3}+\frac{t^5}{4}\Big)$$
$$=\Big(-\frac{t^3}{2}-\frac{t^5}{6}\Big)\mathbf{i}+\Big(\frac{t^6}{8}-\frac{t^3}{2}\Big)\mathbf{j}+\Big(\frac{t^4}{3}+\frac{t^5}{4}\Big)\mathbf{k}.$$

Bileşen bileşen türev:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u}\times\mathbf{v})=\Big(-\frac{3t^2}{2}-\frac{5t^4}{6}\Big)\mathbf{i}+\Big(\frac{3t^5}{4}-\frac{3t^2}{2}\Big)\mathbf{j}+\Big(\frac{4t^3}{3}+\frac{5t^4}{4}\Big)\mathbf{k}.$$

2. yol: çarpım kuralı $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})'=\mathbf{u}'\times\mathbf{v}+\mathbf{u}\times\mathbf{v}'$. $\mathbf{u}'=(1,-1,t)$, $\mathbf{v}'=(t^3,t^2,t)$.

$$\mathbf{u}'\times\mathbf{v}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ 1&-1&t\\ \frac{t^4}{4}&\frac{t^3}{3}&\frac{t^2}{2}\end{vmatrix}=\Big(-\frac{t^2}{2}-\frac{t^4}{3}\Big)\mathbf{i}+\Big(\frac{t^5}{4}-\frac{t^2}{2}\Big)\mathbf{j}+\Big(\frac{t^3}{3}+\frac{t^4}{4}\Big)\mathbf{k},$$
$$\mathbf{u}\times\mathbf{v}'=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ t&-t&\frac{t^2}{2}\\ t^3&t^2&t\end{vmatrix}=\Big(-t^2-\frac{t^4}{2}\Big)\mathbf{i}+\Big(\frac{t^5}{2}-t^2\Big)\mathbf{j}+(t^3+t^4)\mathbf{k}.$$

Toplarsak: $\mathbf{i}$: $-\frac{3t^2}{2}-\frac{5t^4}{6}$; $\mathbf{j}$: $\frac{3t^5}{4}-\frac{3t^2}{2}$; $\mathbf{k}$: $\frac{4t^3}{3}+\frac{5t^4}{4}$. İki yol aynı sonucu verir. ✓

Defterdeki hesap hatası

09.10 defterinde ([foto: IMG-20261009-WA0024]) $\mathbf{j}$ bileşeninin türevi $\frac{3t^5}{2}-\frac{3t^2}{2}$ yazılmıştır. $\frac{d}{dt}\big(\frac{t^6}{8}\big)=\frac{6t^5}{8}=\frac{3t^5}{4}$ olduğundan doğrusu $\frac{3t^5}{4}-\frac{3t^2}{2}$'dir. 23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0064]) bu terim doğru olarak $\frac{6}{8}t^5$ yazılmıştır. Ayrıca defterde 2. yol yalnızca formül olarak verilmiş, hesaplanmamıştır; yukarıda tamamlandı.

3.5.5 Düzgün ve parçalı düzgün eğri

Tanım – Düzgün ve parçalı düzgün eğri

$\mathbf{r}$, I aralığında sürekli türevli ve I'nın iç noktalarında $\mathbf{r}'(t)\neq\mathbf{0}$ ise $\mathbf{r}$'ye **düzgün fonksiyon**, çizdiği C eğrisine **düzgün (pürüzsüz) eğri** denir. I aralığı, $\mathbf{r}$'nin düzgün olduğu sonlu sayıda alt aralığa bölünebiliyorsa $\mathbf{r}$'ye ve eğriye **parçalı düzgün** denir. [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0053]

Neden $\mathbf{r}'\neq\mathbf{0}$ şartı? Çünkü teğet doğrultusunu $\mathbf{r}'$ belirler; $\mathbf{r}'=\mathbf{0}$ olduğu yerde nokta "durur" ve yön aniden değişebilir, eğride sivri uç ya da köşe oluşabilir. Düzgün eğride teğet doğrultusu sürekli döner.

Örnek 18 [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0053]

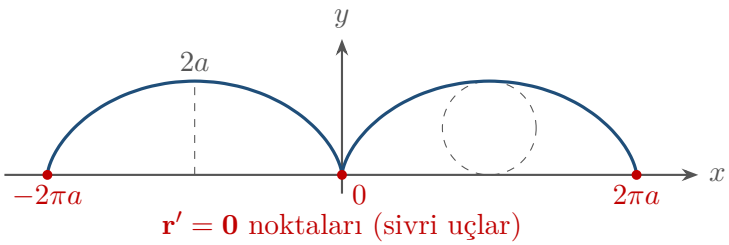
$\mathbf{r}(t)=a(t-\sin t)\,\mathbf{i}+a(1-\cos t)\,\mathbf{j}$, $-2\pi\le t\le 2\pi$ $(a>0)$ eğrisi (sikloid) düzgün müdür?

Çözüm

$\mathbf{r}$ her yerde sürekli türevlidir: $\mathbf{r}'(t) = a(1-\cos t)\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$. $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$ olması için $1-\cos t = 0$ ve $\sin t = 0$ olmalı; bu da $t = 2k\pi$ demektir. Aralıkta

$$\mathbf{r}'(-2\pi) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{r}'(0) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{r}'(2\pi) = \mathbf{0}.$$

$t = -2\pi$ ve $t = 2\pi$ uç noktalardır, ancak $t = 0$ bir iç noktadır; bu yüzden eğri $[-2\pi, 2\pi]$'de düzgün *değildir*. $t = -2\pi, 0, 2\pi$ dışında $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ olduğundan $[-2\pi, 0]$ ve $[0, 2\pi]$ aralıklarının her birinde düzgündür. Sonuç: sikloid **parçalı düzgündür**. $\mathbf{r}' = \mathbf{0}$ olan noktalar ($x = -2\pi a,\ 0,\ 2\pi a$) sivri uçlardır.



Şekil: Sikloid ($a = 1$ çizildi), yarıçapı a olan bir tekerleğin çevresindeki bir noktanın izlediği yoldur. İki kemer, kemer yüksekliği $2a$.

Tahtadaki yazım

Defter ve tahtada $\mathbf{r}'(t)$ satırında ilk terimdeki $\mathbf{i}$ yazılmamıştır; ayrıca aralığın sol ucunun "$<$" mi "$\leq$" mi olduğu *(fotoğrafta okunamadı: aralığın sol ucundaki eşitsizlik işareti)*. Çözümde $\mathbf{r}'(\pm 2\pi)$ hesaplandığı için kapalı aralık $-2\pi \leq t \leq 2\pi$ alınmıştır; sonuç (parçalı düzgünlük) her iki durumda da aynıdır.

3.6 Vektör fonksiyonların integrali

3.6.1 Belirsiz integral

Tanım – Anti-türev ve belirsiz integral

$\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$ ise $\mathbf{R}$, $\mathbf{r}$'nin bir **anti-türevidir**. $\mathbf{C}$ sabit bir vektör ise $(\mathbf{R}(t)+\mathbf{C})' = \mathbf{r}(t)$ olduğundan $\mathbf{R}+\mathbf{C}$ de anti-türevdir. $\int \mathbf{r}(t)\,dt = \mathbf{R}(t) + \mathbf{C}$ ifadesine $\mathbf{r}(t)$'nin **belirsiz integrali** denir. $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ ise

$$\int \mathbf{r}(t)\,dt = \Big(\int x(t)\,dt\Big)\mathbf{i} + \Big(\int y(t)\,dt\Big)\mathbf{j} + \Big(\int z(t)\,dt\Big)\mathbf{k}.$$

[foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0055]

Önemli: İntegral sabiti artık bir *sayı* değil, bir *vektördür*: $\mathbf{C} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$. Her bileşenden gelen sabitler bu vektörde toplanır.

Örnek 19 [foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0055]

$\mathbf{r}(t) = 2t\,\mathbf{i} + e^t\,\mathbf{j} + 4\sin 2t\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun belirsiz integralini bulunuz.

Çözüm

$$\int \mathbf{r}(t)\,dt = 2\Big(\int t\,dt\Big)\mathbf{i} + \Big(\int e^t\,dt\Big)\mathbf{j} + 4\Big(\int \sin 2t\,dt\Big)\mathbf{k} = t^2\,\mathbf{i} + e^t\,\mathbf{j} - 2\cos 2t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}.$$

($\int \sin 2t\,dt = -\frac{1}{2}\cos 2t$ olduğundan $4\cdot(-\frac{1}{2}) = -2$.) $\mathbf{C} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$ sabit vektör ile

$$\int \mathbf{r}(t)\,dt = (t^2 + c_1)\,\mathbf{i} + (e^t + c_2)\,\mathbf{j} + (-2\cos 2t + c_3)\,\mathbf{k}.$$

3.6.2 Başlangıç değer problemi

Türevi ve bir noktadaki değeri bilinen bir vektör fonksiyonu bulmak için: (1) türevin integralini alın (sabit vektör $\mathbf{C}$ ile); (2) verilen t_0 değerini yerine koyun; (3) çıkan denklemden $\mathbf{C}$'yi çözün.

Örnek 20 [foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0055]

$\mathbf{r}'(t) = 2t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{r}(0) = 2\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j}$ bağıntılarını sağlayan $\mathbf{r}(t)$ fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm

1) İntegral: $\mathbf{r}(t) = \int 2t\,dt\,\mathbf{i} + \int \sin t\,dt\,\mathbf{j} + \int e^t\,dt\,\mathbf{k} + \mathbf{C} = t^2\,\mathbf{i} - \cos t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}$.
2) $t = 0$: $\mathbf{r}(0) = 0\,\mathbf{i} - 1\,\mathbf{j} + 1\,\mathbf{k} + \mathbf{C} = 2\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j}$.
3) $\mathbf{C} = 2\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j} - (-\mathbf{j} + \mathbf{k}) = 2\,\mathbf{i} + 3\,\mathbf{j} - \mathbf{k}$. Böylece

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = (t^2 + 2)\,\mathbf{i} + (3 - \cos t)\,\mathbf{j} + (e^t - 1)\,\mathbf{k}}$$

Kontrol: $\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + (3-1)\mathbf{j} + (1-1)\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ ✓; türevi de $\mathbf{r}'(t)$'yi verir.

Tahtadaki yazım

15.10 defterinde ilk integral "$\int \mathbf{r}'(t)\,dt\,\mathbf{i}$" diye yazılmıştır, kastedilen $\int 2t\,dt\,\mathbf{i}$'dir. 23.10 tahtasında $t = 0$ satırında $\mathbf{j}$ önündeki işaret üst üste yazılmıştır; doğrusu $-\mathbf{j}$'dir ($-\cos 0 = -1$) ve bulunan $\mathbf{C}$ bununla tutarlıdır.

[Ek alıştırma] Ek örnek 4 (ivmeden konuma)

Bir cismin ivmesi $\mathbf{a}(t) = 2\,\mathbf{i} + 6t\,\mathbf{j}$, başlangıç hızı $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i} - \mathbf{k}$ ve başlangıç konumu $\mathbf{r}(0) = \mathbf{j}$'dir. $\mathbf{v}(t)$ ve $\mathbf{r}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{v}(t) = \int \mathbf{a}\,dt = 2t\,\mathbf{i} + 3t^2\,\mathbf{j} + \mathbf{C}_1$; $\mathbf{v}(0) = \mathbf{C}_1 = \mathbf{i} - \mathbf{k} \Rightarrow \mathbf{v}(t) = (2t+1)\,\mathbf{i} + 3t^2\,\mathbf{j} - \mathbf{k}$.
$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}\,dt = (t^2 + t)\,\mathbf{i} + t^3\,\mathbf{j} - t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}_2$; $\mathbf{r}(0) = \mathbf{C}_2 = \mathbf{j} \Rightarrow \mathbf{r}(t) = (t^2 + t)\,\mathbf{i} + (t^3 + 1)\,\mathbf{j} - t\,\mathbf{k}$.
İkinci mertebeden problemde iki kez integral alındığı için iki sabit vektör ($\mathbf{C}_1$, $\mathbf{C}_2$) ve iki başlangıç koşulu gerekir.

3.6.3 Belirli integral

Tanım – Belirli integral

f, g, h $[a,b]$ aralığında integrallenebilen fonksiyonlar ve $\mathbf{F}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ olsun. $\mathbf{F}$'nin $[a,b]$'deki belirli integrali

$$\int_a^b \mathbf{F}(t)\,dt = \Big(\int_a^b f(t)\,dt\Big)\mathbf{i} + \Big(\int_a^b g(t)\,dt\Big)\mathbf{j} + \Big(\int_a^b h(t)\,dt\Big)\mathbf{k}.$$

[foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0040]

Sonuç bir *sabit vektördür*. Analizin temel teoremi de geçerlidir: $\mathbf{R}' = \mathbf{F}$ ise $\int_a^b \mathbf{F}(t)\,dt = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a)$. Fiziksel anlam: $\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{v}(t)\,dt = \mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1)$, yani hızın integrali *yer değiştirme* vektörüdür (alınan yol değil!).

Örnek 21 [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040]

$\mathbf{F}(t) = 2t\,\mathbf{i} + (1+t^2)\,\mathbf{j} + \sin \pi t\,\mathbf{k}$ için $\displaystyle\int_0^1 \mathbf{F}(t)\,dt$'yi hesaplayınız.

Çözüm

$$\int_0^1 \mathbf{F}(t)\,dt = t^2\Big|_0^1 \mathbf{i} + \Big(t + \frac{t^3}{3}\Big)\Big|_0^1 \mathbf{j} - \frac{\cos \pi t}{\pi}\Big|_0^1 \mathbf{k} = \mathbf{i} + \frac{4}{3}\,\mathbf{j} - \frac{1}{\pi}(\cos \pi - \cos 0)\,\mathbf{k}.$$

$\cos \pi - \cos 0 = -1 - 1 = -2$ olduğundan

$$\int_0^1 \mathbf{F}(t)\,dt = \mathbf{i} + \frac{4}{3}\,\mathbf{j} + \frac{2}{\pi}\,\mathbf{k}.$$

3.7 Yay uzunluğu ve yay uzunluğu parametrelemesi

3.7.1 Yay uzunluğu formülü

Sezgi: t'den $t+dt$'ye geçerken nokta yaklaşık $\mathbf{r}'(t)\,dt$ kadar yer değiştirir; bu küçük parçanın uzunluğu $\|\mathbf{r}'(t)\|\,dt$'dir. Bütün parçaları toplamak (integral almak) eğrinin uzunluğunu verir. Fiziksel olarak: süratin zamana göre integrali alınan yoldur.

Teorem / Formül – Yay uzunluğu

Denklemi $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, $a \le t \le b$ olan düzgün (ya da parçalı düzgün) bir C eğrisinin uzunluğu

$$\ell = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2 + \big(z'(t)\big)^2}\,dt.$$

(Eğrinin bir kez çizildiği, yani kendi üzerinden geri dönmediği varsayılır.) [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040]

Örnek 22 [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0058]

$\mathbf{r}(t) = 5\cos t\,\mathbf{i} + 5\sin t\,\mathbf{j} + 12t\,\mathbf{k}$, $0 \le t \le 2\pi$ denklemli helis parçasının uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}'(t) = -5\sin t\,\mathbf{i} + 5\cos t\,\mathbf{j} + 12\,\mathbf{k}$,

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{25\sin^2 t + 25\cos^2 t + 144} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13.$$

$$\ell = \int_0^{2\pi} 13\,dt = 13t\Big|_0^{2\pi} = 26\pi.$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040]

Silindiri yan yüzeyinden kesip düzleme açınca bir turluk helis, bir dikdörtgenin **köşegeni** olur. Dikdörtgenin tabanı çemberin çevresi $2\pi\cdot 5 = 10\pi$, yüksekliği bir turdaki yükselme $12\cdot 2\pi = 24\pi$'dir:

$$\ell = \sqrt{(10\pi)^2 + (24\pi)^2} = \pi\sqrt{100+576} = 26\pi.$$

Bu güzel sağlama her dairesel helis için çalışır: $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ için $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{a^2+b^2}$ sabittir ve bir turun uzunluğu $2\pi\sqrt{a^2+b^2}$'dir.

[Ek alıştırma] Ek örnek 5 (yay uzunluğu)

$\mathbf{r}(t) = 2t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + \ln t\,\mathbf{k}$, $1 \le t \le e$ eğrisinin uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}'(t) = 2\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + \frac{1}{t}\,\mathbf{k}$,

$$\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = 4 + 4t^2 + \frac{1}{t^2} = \left(2t + \frac{1}{t}\right)^2 \quad\Rightarrow\quad \|\mathbf{r}'(t)\| = 2t + \frac{1}{t} \quad (t>0).$$

$$\ell = \int_1^e \left(2t + \frac{1}{t}\right)dt = \left[t^2 + \ln t\right]_1^e = (e^2+1) - (1+0) = e^2.$$

İpucu: Kökün içi tam kare çıkıyorsa integral kolaylaşır; ders kitaplarındaki alıştırmalar çoğunlukla bu şekilde kurulur.

3.7.2 Yay uzunluğu fonksiyonu ve yay uzunluğu parametrelemesi

Kısmen derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Tahtada $\dfrac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\|$ bağıntısı ve $\mathbf{T} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds}$ tanımı verilmiştir ([foto: IMG-20261015-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0065]). Yay uzunluğu fonksiyonu ve eğrinin yay uzunluğu ile yeniden parametrelenmesi kaynaklara göre aşağıda tamamlanmıştır.

Tanım – Yay uzunluğu fonksiyonu

Eğri üzerinde sabit bir $\mathbf{r}(t_0)$ noktasından itibaren ölçülen yay uzunluğu

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\mathbf{r}'(u)\|\,du$$

fonksiyonudur. Analizin temel teoreminden $\dfrac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\|$. Eğri düzgünse $ds/dt > 0$, yani s kesin artandır ve t, s cinsinden çözülebilir.

Adım adım yay uzunluğu parametrelemesi:

1. $\|\mathbf{r}'(t)\|$'yi hesaplayın.
2. $s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\mathbf{r}'(u)\|\, du$ integralini bulun.
3. $s = s(t)$ bağıntısından $t = t(s)$'yi çözün.
4. $\mathbf{r}(t(s))$ yazın. Bu yeni gösterimde $\left\|\dfrac{d\mathbf{r}}{ds}\right\| = 1$'dir: nokta "birim süratle" hareket eder.

[Ek alıştırma] Ek örnek 6 (helisin yay uzunluğu ile parametrelenmesi)

$\mathbf{r}(t) = 5\cos t\,\mathbf{i} + 5\sin t\,\mathbf{j} + 12t\,\mathbf{k}$ helisini, $t = 0$ noktasından ölçülen yay uzunluğu s ile parametreleyiniz.

Çözüm

Örnek 22'den $\|\mathbf{r}'(t)\| = 13$. $s(t) = \int_0^t 13\, du = 13t \Rightarrow t = \dfrac{s}{13}$. Yerine yazarsak

$$\mathbf{r}(s) = 5\cos\frac{s}{13}\,\mathbf{i} + 5\sin\frac{s}{13}\,\mathbf{j} + \frac{12s}{13}\,\mathbf{k}, \qquad s \geq 0.$$

Kontrol: $\dfrac{d\mathbf{r}}{ds} = -\dfrac{5}{13}\sin\dfrac{s}{13}\,\mathbf{i} + \dfrac{5}{13}\cos\dfrac{s}{13}\,\mathbf{j} + \dfrac{12}{13}\,\mathbf{k}$, normu $\sqrt{\frac{25}{169} + \frac{144}{169}} = 1$ ✓

3.8 Frenet çatısı (T, N, B), eğrilik ve burulma

Eğri boyunca hareket eden bir gözlemci düşünün (örneğin bir lunaparkta trende oturan biri). Onun için doğal eksenler "ileri" (teğet), "dönüşün merkezine doğru" (asal normal) ve bu ikisine dik "yukarı" (binormal) yönleridir. Bu üç birim vektör, eğrinin her noktasında değişen bir dik koordinat sistemi oluşturur.

3.8.1 Birim teğet vektör T

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0065]

$\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ ise $\mathbf{r}'(t)$ eğriye teğettir. s: eğri üzerinde sabit bir noktadan itibaren ölçülen yay uzunluğu, $\dfrac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\|$. $\mathbf{T} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds}$: yörüngeye teğet doğrultudaki birim vektör. t ile (zincir kuralı):

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}/dt}{ds/dt} = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}.$$

$\mathbf{T}$, teğet vektörün kendi uzunluğuna bölünmüş hâlidir; bu yüzden $\|\mathbf{T}\| = 1$'dir ve yalnızca *yön* bilgisi taşır.

3.8.2 Asal normal N

$\|\mathbf{T}\| = 1$ sabit olduğundan, "sabit uzunluklu vektör türevine diktir" teoremi $\mathbf{T}$'ye uygulanabilir:

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0065]

$$\mathbf{T}\cdot\mathbf{T} = 1 \;\Rightarrow\; \frac{d}{ds}(\mathbf{T}\cdot\mathbf{T}) = \frac{d\mathbf{T}}{ds}\cdot\mathbf{T} + \mathbf{T}\cdot\frac{d\mathbf{T}}{ds} = 0 \;\Rightarrow\; 2\,\mathbf{T}\cdot\frac{d\mathbf{T}}{ds} = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{T} \perp \frac{d\mathbf{T}}{ds}.$$

$\dfrac{d\mathbf{T}}{ds} \neq \mathbf{0}$ ise $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}$ doğrultusundaki birim vektöre **asal normal N** denir; $\mathbf{T} \perp \mathbf{N}$. t ile:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}.$$

$\mathbf{N}$, eğrinin *büküldüğü tarafı*, yani dönüşün iç tarafını gösterir. (Tahtada $\|\mathbf{T}\| = 1$ yerine kısaca "$T = 1$" yazılmıştır.)

3.8.3 Binormal B ve Frenet üçlüsü

Tanım – Binormal ve Frenet üçlüsü

Hem $\mathbf{T}$'ye hem $\mathbf{N}$'ye dik olan

$$\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$$

vektörüne **binormal vektör** denir. $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ birim ve karşılıklı dik vektörlerdir; bu sağ el sistemine **Frenet üçlüsü** (TNB çatısı) denir. [foto: IMG-20261015-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0065]

$\mathbf{T}$ ve $\mathbf{N}$ birim ve dik olduğundan $\|\mathbf{B}\| = \|\mathbf{T}\|\|\mathbf{N}\| \sin 90^\circ = 1$'dir. Sağ el sistemi olduğu için $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}$ ve $\mathbf{T} = \mathbf{N} \times \mathbf{B}$ de geçerlidir.

Defterdeki etiket hatası

15.10 defterindeki çizimde ([foto: IMG-20261015-WA0033]) binormal okunun yanına "$\mathbf{B} = \mathbf{N} \times \mathbf{T}$" yazılmıştır. Tanıma göre doğrusu $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$'dir; $\mathbf{N} \times \mathbf{T} = -\mathbf{B}$ ters yönü gösterir. 23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0065]) doğru biçimde $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ yazılmıştır.

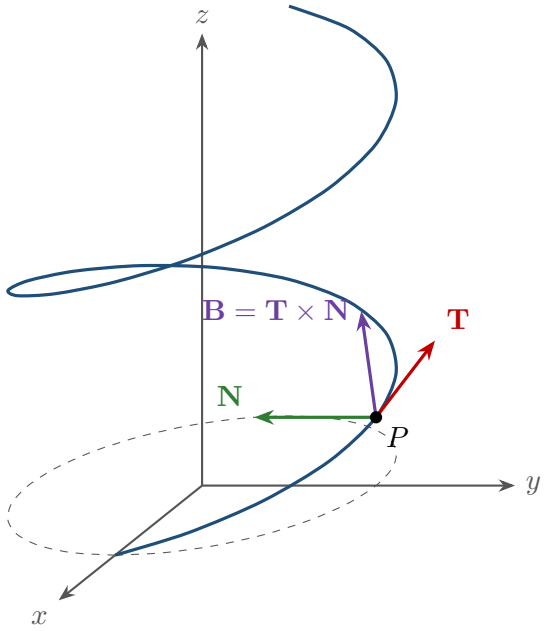
Teorem / Formül – Hesap için pratik formüller – kaynaklardan

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}'\|}, \qquad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|}, \qquad \mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}.$$

Bu yol, $\mathbf{T}'(t)$'yi türetmekten (bölüm kuralıyla uğraşmaktan) çoğu zaman daha kısadır.

Gerekçesi: $\mathbf{r}' = v\mathbf{T}$ ($v = ds/dt$) ve türevi $\mathbf{r}'' = v'\mathbf{T} + v\mathbf{T}'$'dür. $\mathbf{T}'$, $\mathbf{N}$ doğrultusunda olduğundan $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = v\,\|\mathbf{T}'\|\,v\,(\mathbf{T} \times \mathbf{N})$, yani $\mathbf{B}$ ile aynı yöndedir.

Üç önemli düzlem (kaynaklardan): $\mathbf{T}$ ve $\mathbf{N}$'nin gerdiği düzleme **oskülatör (öpücü) düzlem** (normali $\mathbf{B}$), $\mathbf{N}$ ve $\mathbf{B}$'nin gerdiğine **normal düzlem** (normali $\mathbf{T}$), $\mathbf{T}$ ve $\mathbf{B}$'nin gerdiğine **doğrultucu düzlem** (normali $\mathbf{N}$) denir. Düzlemsel bir eğri her zaman kendi oskülatör düzleminde yatar.



Şekil: $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + \frac{t}{2}\,\mathbf{k}$ helisinin $t = \pi/2$ noktasındaki Frenet üçlüsü: $\mathbf{T}$ ileri (teğet), $\mathbf{N}$ silindirin eksenine doğru (yatay), $\mathbf{B}$ ikisine dik.

Örnek 23 [foto: IMG-20261015-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0047], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ $(a > 0)$ çemberinin $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ vektörlerini bulunuz.

Çözüm

T: $\mathbf{r}'(t) = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j}$, $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t} = a$.

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{-a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j}}{a} = -\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}.$$

N: $\mathbf{T}'(t) = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$, $\|\mathbf{T}'(t)\| = 1$,

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|} = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j} = -\frac{1}{a}\,\mathbf{r}(t) \quad \text{(merkeze doğru)}.$$

B:

$$\mathbf{B} = \mathbf{T}\times\mathbf{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin t & \cos t & 0 \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} = 0\,\mathbf{i} - 0\,\mathbf{j} + \underbrace{(\sin^2 t + \cos^2 t)}_{1}\,\mathbf{k} = \boxed{\mathbf{k}}.$$

Yorum: $\mathbf{N}$ her zaman çemberin merkezine yönelir; $\mathbf{B} = \mathbf{k}$ sabittir ve çemberin düzlemine diktir (çizimde "⊙" ile, kâğıttan dışarı doğru gösterilir). Sabit $\mathbf{B}$, eğrinin düzlemsel olduğunun işaretidir.

Defterdeki yazım hataları

15.10 defterinde ([foto: IMG-20261015-WA0034]) $\mathbf{T}$ "$\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$" diye yazılmıştır; doğrusu $-\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$'dir (determinantta zaten doğru hâli kullanılmıştır). Aynı sayfada $\mathbf{r}'(t)$'nin ilk teriminde $\mathbf{i}$ unutulmuştur. 23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0067]) hesap doğru yazılmıştır.

3.8.4 Eğrilik ve eğrilik yarıçapı

Eğrilik, birim teğet vektörün *birim yol başına* ne kadar hızlı döndüğünü ölçer. Doğru üzerinde $\mathbf{T}$ hiç dönmez (eğrilik 0); küçük bir çemberde çok hızlı döner (eğrilik büyük).

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0038]

$\mathbf{T} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds} \Rightarrow \dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \dfrac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}$. $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}$, $\mathbf{N}$ doğrultusundadır: $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \left\|\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}\right\| \mathbf{N} = \kappa\,\mathbf{N}$.

- Eğrilik: $\kappa = \left\|\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}\right\| = \left\|\dfrac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}\right\|$
- Eğrilik yarıçapı: $\rho = \dfrac{1}{\kappa} \;\Rightarrow\; \dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \dfrac{1}{\rho}\,\mathbf{N}$

$$\rho = \left\|\frac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}\right\|^{-1} = \left\{\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{ds^2}\right)^2\right\}^{-1/2}$$

Pratikte eğri s ile değil t ile verilir. Zincir kuralı $\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{d\mathbf{T}}{ds}\frac{ds}{dt}$ ile:

Teorem / Formül – Eğrilik formülleri – kaynaklardan

$$\kappa = \left\|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\right\| = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{\|\mathbf{r}'(t)\times\mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}, \qquad \rho = \frac{1}{\kappa}.$$

Düzlem eğrisi $y = f(x)$ için:

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{\big(1 + (f'(x))^2\big)^{3/2}}.$$

Parametrik düzlem eğrisi $x = x(t)$, $y = y(t)$ için: $\kappa = \dfrac{|x'y'' - y'x''|}{\big((x')^2 + (y')^2\big)^{3/2}}$.

Vektörel çarpım formülünün çıkarılışı. $\upsilon = \|\mathbf{r}'\|$ olsun. $\mathbf{r}' = \upsilon\,\mathbf{T}$ ve $\mathbf{T}'(t) = \frac{d\mathbf{T}}{ds}\upsilon = \kappa\upsilon\,\mathbf{N}$ olduğundan

$$\mathbf{r}'' = \upsilon'\,\mathbf{T} + \upsilon\,\mathbf{T}' = \upsilon'\,\mathbf{T} + \kappa\upsilon^2\,\mathbf{N}.$$

$\mathbf{T}\times\mathbf{T} = \mathbf{0}$ ve $\mathbf{T}\times\mathbf{N} = \mathbf{B}$ kullanılarak $\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'' = \kappa\upsilon^3\,\mathbf{B}$, normu alınınca $\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\| = \kappa\upsilon^3$ bulunur. $y = f(x)$ formülü ise $\mathbf{r}(x) = x\,\mathbf{i} + f(x)\,\mathbf{j}$ için $\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'' = f''(x)\,\mathbf{k}$ ve $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{1+f'^2}$ yazılarak elde edilir.

Örnek 24 [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0052]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ çemberinin eğriliğini ve eğrilik yarıçapını bulunuz.

Çözüm

Örnek 23'ten $\mathbf{T}'(t) = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$ ve $\dfrac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| = a$. Zincir kuralıyla

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt} = \frac{1}{a}(-\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}) \;\Rightarrow\; \kappa = \left\|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\right\| = \frac{1}{a}, \qquad \boxed{\rho = a}.$$

Çemberin eğrilik yarıçapı kendi yarıçapına eşittir; eğriliği her noktada aynıdır. Büyük çember "az", küçük çember "çok" eğridir. (Formülle kontrol: $\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'' = a^2\,\mathbf{k}$, $\kappa = a^2/a^3 = 1/a$ ✓)

[Ek alıştırma] Ek örnek 7 (helisin eğriliği)

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ $(a > 0)$ helisinin eğriliğini bulunuz. Örnek 11 ve Örnek 22'deki helisler için sayısal değerleri yazınız.

Çözüm

Örnek 16'dan $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = ab\sin t\,\mathbf{i} - ab\cos t\,\mathbf{j} + a^2\,\mathbf{k}$, $\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\| = a\sqrt{a^2+b^2}$. Ayrıca $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2+b^2}$. Böylece

$$\kappa = \frac{a\sqrt{a^2+b^2}}{(a^2+b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2+b^2} \quad \text{(sabit)}.$$

- Örnek 11 $(a=2,\ b=4)$: $\kappa = \dfrac{2}{20} = \dfrac{1}{10},\ \rho = 10.$
- Örnek 22 $(a=5,\ b=12)$: $\kappa = \dfrac{5}{169},\ \rho = \dfrac{169}{5} = 33{,}8.$

$b = 0$ için çemberin $\kappa = 1/a$ sonucu geri gelir; b büyüdükçe helis "gerilir" ve eğriliği azalır.

[Ek alıştırma] Ek örnek 8 (elipsin köşelerdeki eğriliği)

$\mathbf{r}(t) = 3\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j}$ elipsinin $(3,0)$ ve $(0,2)$ noktalarındaki eğriliklerini bulunuz.

Çözüm

$x' = -3\sin t,\ y' = 2\cos t,\ x'' = -3\cos t,\ y'' = -2\sin t;\ \ x'y'' - y'x'' = 6\sin^2 t + 6\cos^2 t = 6.$ Böylece

$$\kappa(t) = \frac{6}{(9\sin^2 t + 4\cos^2 t)^{3/2}}.$$

$(3,0)$, $t=0$: $\kappa = \dfrac{6}{4^{3/2}} = \dfrac{6}{8} = \dfrac{3}{4}$. $\quad (0,2)$, $t=\pi/2$: $\kappa = \dfrac{6}{9^{3/2}} = \dfrac{6}{27} = \dfrac{2}{9}$. Elipsin uzun ekseninin ucunda (sivri tarafta) eğrilik büyük, kısa ekseninin ucunda (basık tarafta) küçüktür.

3.8.5 Eğrilik çemberi

Tanım – Eğrilik (oskülatör) çemberi – kaynaklardan

Eğrinin bir P noktasında $\kappa > 0$ olsun. Oskülatör düzlemde bulunan, merkezi P'den $\mathbf{N}$ yönünde $\rho = 1/\kappa$ uzaklıktaki noktada olan ve yarıçapı ρ olan çembere P'deki **eğrilik çemberi** denir. Merkezi:

$$\mathbf{r}_M = \mathbf{r}(P) + \rho\,\mathbf{N}.$$

Eğrilik çemberi eğriye P'de teğettir, aynı eğriliğe sahiptir ve eğriyi P civarında en iyi yaklaşan çemberdir.

Uygulama: Bir karayolu virajının tasarımında, araç virajın bir noktasında sanki eğrilik çemberi üzerinde dönüyormuş gibi davranır; gereken merkezcil ivme v^2/ρ'dur (aşağıda hareket bölümüne bakınız).

[Ek alıştırma] Ek örnek 9 (parabolün eğrilik çemberi)

$y = x^2$ parabolünün orijindeki eğriliğini, eğrilik yarıçapını ve eğrilik çemberinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$f'(x) = 2x$, $f''(x) = 2$:

$$\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}} \;\Rightarrow\; \kappa(0) = 2, \qquad \rho = \frac{1}{2}.$$

Orijinde teğet x ekseni, parabol yukarı büküldüğü için $\mathbf{N} = \mathbf{j}$'dir. Merkez $(0,0)+\frac{1}{2}(0,1) = \left(0, \frac{1}{2}\right)$:

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

$\kappa(x)$ ifadesinden parabolün en eğri noktasının tepe noktası olduğu, $|x|$ büyüdükçe eğriliğin sıfıra gittiği görülür.

3.8.6 Burulma (kısaca)

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Burulma (torsiyon) ve Frenet–Serret formülleri derste işlenmemiştir; müfredatta "kısaca" yer aldığı için ana fikirleri verilmiştir.

Eğrilik, eğrinin oskülatör düzlemi *içinde* ne kadar büküldüğünü ölçer. Uzay eğrileri ayrıca bu düzlemden "kıvrılıp çıkar"; bunun ölçüsü binormalin dönme hızıdır. $\mathbf{B}$ birim olduğundan $\frac{d\mathbf{B}}{ds} \perp \mathbf{B}$; ayrıca $\frac{d\mathbf{B}}{ds} \perp \mathbf{T}$ olduğu gösterilebilir. Dolayısıyla $\frac{d\mathbf{B}}{ds}$, $\mathbf{N}$ doğrultusundadır.

Teorem / Formül – Burulma ve Frenet–Serret formülleri

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\,\mathbf{N}, \qquad \tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2}.$$

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\,\mathbf{N}, \qquad \frac{d\mathbf{N}}{ds} = -\kappa\,\mathbf{T} + \tau\,\mathbf{B}, \qquad \frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\,\mathbf{N}.$$

Düzlemsel bir eğride $\mathbf{B}$ sabittir, dolayısıyla $\tau = 0$'dır (tersi de doğrudur).

Örnek: Helis için (Örnek 16) $\mathbf{r}''' = a\sin t\,\mathbf{i} - a\cos t\,\mathbf{j}$ ve $(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}''' = a^2 b\sin^2 t + a^2 b\cos^2 t = a^2 b$; $\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2 = a^2(a^2+b^2)$. Böylece $\tau = \dfrac{b}{a^2+b^2}$ sabittir. Çember için ($b = 0$) $\tau = 0$, Örnek 23'te bulunan sabit $\mathbf{B} = \mathbf{k}$ ile tutarlıdır.

3.9 Uzayda hareket: hız, ivme, sürat

3.9.1 Tanımlar

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0047], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$C : \mathbf{r}(t)$ eğrisi üzerinde hareket eden parçacığın t anındaki konumu $\mathbf{r}(t)$ olsun.

- Ortalama hız: $\mathbf{v}_{\text{ort}} = \dfrac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0}$
- Anlık hız: $\mathbf{v}(t_0) = \lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0} = \mathbf{r}'(t_0)$
- İvme: $\mathbf{a}(t_0) = \lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{\mathbf{v}(t) - \mathbf{v}(t_0)}{t - t_0} = \mathbf{v}'(t_0) = \mathbf{r}''(t_0)$

- Sürat: $\|\mathbf{v}(t)\| = \|\mathbf{r}'(t)\|$
- $\mathbf{v} = \dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds}\cdot\dfrac{ds}{dt} = \upsilon\,\mathbf{T}$, $\upsilon = \dfrac{ds}{dt}$: sürat $\Rightarrow$ $\mathbf{T} = \dfrac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$

Tahtadaki yazım

15.10 defterinde ve 23.10 tahtasının bir fotoğrafında ([foto: IMG-20261015-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0047]) son satır "$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$" diye başlamaktadır. Doğrusu $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$'dir ($\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{T}$ birim vektördür, hız değildir). [foto: IMG-20261023-WA0067] fotoğrafında doğru hâli yazılmıştır.

Özetle: **hız** bir vektördür (yön + büyüklük); **sürat** hızın büyüklüğüdür (skaler); **ivme** hızın değişim hızıdır ve hem büyüklüğün hem de *yönün* değişmesinden doğar. Sabit süratle dönen bir cismin de ivmesi vardır.

Örnek 25 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$a > 0$ olmak üzere konum vektörü $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ olan hareketlinin hız vektörü konum vektörüne dik midir?

Çözüm

$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j}$.

$$\mathbf{v}(t)\cdot\mathbf{r}(t) = (-a\sin t)(a\cos t) + (a\cos t)(a\sin t) = -a^2\sin t\cos t + a^2\sin t\cos t = 0.$$

Her t için $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$: çembersel harekette hız her an yarıçapa diktir. Bu, $\|\mathbf{r}(t)\| = a$ sabit olduğu için "sabit uzunluklu vektör türevine diktir" teoreminin bir örneğidir.

Örnek 26 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0067]

Konum vektörü $\mathbf{r}(t) = 5\cos t\,\mathbf{i} + 5\sin t\,\mathbf{j} + 6t^2\,\mathbf{k}$ olan hareketlinin hızını ve ivmesini bulunuz. Hız ve ivme ne zaman diktir?

Çözüm

$$\mathbf{v}(t) = -5\sin t\,\mathbf{i} + 5\cos t\,\mathbf{j} + 12t\,\mathbf{k}, \qquad \mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = -5\cos t\,\mathbf{i} - 5\sin t\,\mathbf{j} + 12\,\mathbf{k}.$$

Diklik için skaler çarpım sıfır olmalı:

$$\mathbf{a}(t)\cdot\mathbf{v}(t) = 25\sin t\cos t - 25\sin t\cos t + 144t = 144t = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{t = 0}.$$

Not: $\mathbf{a}\cdot\mathbf{v} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\mathbf{v}\|^2$ olduğundan $\mathbf{a} \perp \mathbf{v}$ olduğu anlar süratin (anlık olarak) değişmediği anlardır. Burada $\|\mathbf{v}\|^2 = 25 + 144t^2$, türevi $t = 0$'da sıfırdır. ✓

Örnek 27 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0038]

Parametrik denklemleri $x = e^{-t}$, $y = 2\cos 3t$, $z = 2\sin 3t$ olan eğri boyunca bir cisim hareket etmektedir (t: zaman). (a) Hızı ve ivmesi nedir? (b) $t = 0$ iken hız ve ivmenin büyüklükleri nedir? (c) $t = 0$ iken birim teğet vektör nedir?

Çözüm

$\mathbf{r}(t) = e^{-t}\,\mathbf{i} + 2\cos 3t\,\mathbf{j} + 2\sin 3t\,\mathbf{k}$.

(a) $\mathbf{v} = \dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = -e^{-t}\,\mathbf{i} - 6\sin 3t\,\mathbf{j} + 6\cos 3t\,\mathbf{k}$, $\quad \mathbf{a} = \dfrac{d\mathbf{v}}{dt} = e^{-t}\,\mathbf{i} - 18\cos 3t\,\mathbf{j} - 18\sin 3t\,\mathbf{k}$.

(b) $t = 0$: $\mathbf{v}(0) = -\mathbf{i} + 6\,\mathbf{k} \Rightarrow \|\mathbf{v}(0)\| = \sqrt{(-1)^2 + 6^2} = \sqrt{37}$; $\mathbf{a}(0) = \mathbf{i} - 18\,\mathbf{j} \Rightarrow \|\mathbf{a}(0)\| = \sqrt{1 + 324} = \sqrt{325} = 5\sqrt{13}$.

(c) $\mathbf{T}(0) = \dfrac{\mathbf{v}(0)}{\|\mathbf{v}(0)\|} = -\dfrac{1}{\sqrt{37}}\,\mathbf{i} + \dfrac{6}{\sqrt{37}}\,\mathbf{k}$.

3.9.2 İvmenin teğet ve normal bileşenleri

İvme vektörünü, hareketin kendi eksenleri olan $\mathbf{T}$ ve $\mathbf{N}$ cinsinden yazmak fiziksel olarak çok aydınlatıcıdır: *teğet bileşen* süratin değişimini, *normal bileşen* yönün değişimini (dönmeyi) ölçer.

Örnek 28 [foto: IMG-20261015-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0052]

Bir nokta $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ eğrisi boyunca hareket ediyor; s alınan yol, $\upsilon = \left\|\dfrac{d\mathbf{r}}{dt}\right\| = \dfrac{ds}{dt}$ sürattir.

$$\mathbf{a} = \frac{d\upsilon}{dt}\,\mathbf{T} + \frac{\upsilon^2}{\rho}\,\mathbf{N}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\mathbf{v} = \upsilon\,\mathbf{T}$ eşitliğinin türevini çarpım kuralı (i) ile alalım:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\upsilon}{dt}\,\mathbf{T} + \upsilon\,\frac{d\mathbf{T}}{dt}.$$

Zincir kuralıyla $\dfrac{d\mathbf{T}}{dt} = \dfrac{d\mathbf{T}}{ds}\cdot\dfrac{ds}{dt} = \upsilon\,\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}$ ve $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N} = \dfrac{1}{\rho}\mathbf{N}$ olduğundan

$$\mathbf{a} = \frac{d\upsilon}{dt}\,\mathbf{T} + \upsilon^2\,\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\upsilon}{dt}\,\mathbf{T} + \frac{\upsilon^2}{\rho}\,\mathbf{N}. \qquad \blacksquare$$

Tahtadaki çizimde $\mathbf{a}$ vektörü, eğrinin P noktasında $\frac{d\upsilon}{dt}\mathbf{T}$ (teğet) ve $\frac{\upsilon^2}{\rho}\mathbf{N}$ (eğrinin iç tarafına doğru) bileşenlerinden oluşan paralelkenarın köşegeni olarak gösterilmiştir.

Teorem / Formül – İvmenin teğet ve normal bileşenleri

$$\mathbf{a} = a_T\,\mathbf{T} + a_N\,\mathbf{N}, \qquad a_T = \frac{d\upsilon}{dt}, \qquad a_N = \kappa\upsilon^2 = \frac{\upsilon^2}{\rho}.$$

Hesap için pratik formüller (kaynaklardan):

$$a_T = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|}, \qquad a_N = \frac{\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|} = \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 - a_T^2}.$$

İvme her zaman oskülatör düzlemdedir; $\mathbf{B}$ yönünde bileşeni yoktur.

Pratik formüllerin gerekçesi: $\mathbf{v} = \upsilon\mathbf{T}$ ile $\mathbf{a} = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}$'nin skaler çarpımı $\upsilon\,a_T$, vektörel çarpımı $\upsilon\,a_N\,\mathbf{B}$'dir. Ayrıca $\mathbf{T}\perp\mathbf{N}$ olduğundan Pisagor ile $\|\mathbf{a}\|^2 = a_T^2 + a_N^2$.

Örnek 29 [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0052]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ (t: zaman) çembersel hareketinde ivmeyi teğet ve normal bileşenlerine ayırınız.

Çözüm

Sürat $v = \|\mathbf{r}'\| = a$ sabittir, dolayısıyla $\dfrac{dv}{dt} = 0$: teğet bileşen yoktur. Örnek 24'ten $\rho = a$.

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = -a\cos t\,\mathbf{i} - a\sin t\,\mathbf{j} = a\,(-\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}) = a\,\mathbf{N}.$$

Formülle: $\dfrac{v^2}{\rho}\mathbf{N} = \dfrac{a^2}{a}\mathbf{N} = a\,\mathbf{N}$ ✓. Düzgün çembersel harekette ivme tamamen merkeze yöneliktir (merkezcil ivme).

[Ek alıştırma] Ek örnek 10 (Örnek 27'nin devamı: a_T ve a_N)

Örnek 27'deki hareket için $t = 0$ anında ivmenin teğet ve normal bileşenlerini bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{v}(0) = (-1, 0, 6)$, $\mathbf{a}(0) = (1, -18, 0)$, $\|\mathbf{v}(0)\| = \sqrt{37}$.

$$a_T = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{-1+0+0}{\sqrt{37}} = -\frac{1}{\sqrt{37}} \quad \text{(negatif: cisim yavaşlıyor).}$$

$$\mathbf{v}\times\mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 0 & 6 \\ 1 & -18 & 0 \end{vmatrix} = 108\,\mathbf{i} + 6\,\mathbf{j} + 18\,\mathbf{k}, \qquad \|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\| = \sqrt{12024} = 6\sqrt{334}.$$

$$a_N = \frac{6\sqrt{334}}{\sqrt{37}} \approx 18{,}03.$$

Kontrol: $a_T^2 + a_N^2 = \dfrac{1}{37} + \dfrac{12024}{37} = \dfrac{12025}{37} = 325 = \|\mathbf{a}(0)\|^2$ ✓

3.9.3 Mermi hareketi

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Mermi (eğik atış) hareketi, vektör fonksiyonların integralinin klasik uygulamasıdır; Zill & Wright ve Kreyszig'e göre kısaca verilmiştir.

Bir cisim orijinden, yatayla α açısı yapacak şekilde v_0 ilk süratiyle atılsın. Hava direnci ihmal edilirse tek kuvvet yerçekimidir: $\mathbf{a}(t) = -g\,\mathbf{j}$. Başlangıç koşulları $\mathbf{v}(0) = v_0\cos\alpha\,\mathbf{i} + v_0\sin\alpha\,\mathbf{j}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$. İki kez integral alarak (Örnek 20'deki yöntem):

$$\mathbf{v}(t) = v_0\cos\alpha\,\mathbf{i} + (v_0\sin\alpha - gt)\,\mathbf{j}, \qquad \mathbf{r}(t) = (v_0\cos\alpha)\,t\,\mathbf{i} + \Big((v_0\sin\alpha)\,t - \frac{1}{2}gt^2\Big)\mathbf{j}.$$

Teorem / Formül – Mermi hareketinin temel büyüklükleri

- Uçuş süresi ($y = 0$, $t > 0$): $t_u = \dfrac{2v_0\sin\alpha}{g}$

- Menzil (yatay uzaklık): $R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ (en büyük menzil $\alpha = 45°$'de)
- En büyük yükseklik ($y' = 0$, $t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$): $H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$

Yörünge bir paraboldür: $t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha}$ yazılırsa $y = x\tan\alpha - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\,x^2$.

[Ek alıştırma] Ek örnek 11 (eğik atış)

Bir top yerden $v_0 = 40$ m/s ilk süratle, yatayla $30°$ açı yapacak şekilde atılıyor ($g \approx 10$ m/s^2 alınız). Uçuş süresini, menzili, en büyük yüksekliği ve yere çarpma süratini bulunuz.

Çözüm

$v_0\cos 30° = 20\sqrt{3}$, $v_0 \sin 30° = 20$. $\mathbf{r}(t) = 20\sqrt{3}\,t\,\mathbf{i} + (20t - 5t^2)\,\mathbf{j}$.

- Uçuş süresi: $20t - 5t^2 = 0 \Rightarrow t_u = 4$ s.
- Menzil: $x(4) = 80\sqrt{3} \approx 138{,}6$ m (formülle: $\frac{1600\sin 60°}{10} = 80\sqrt{3}$ ✓).
- En büyük yükseklik: $y' = 20 - 10t = 0 \Rightarrow t = 2$, $H = y(2) = 40 - 20 = 20$ m.
- Çarpma: $\mathbf{v}(4) = 20\sqrt{3}\,\mathbf{i} + (20 - 40)\,\mathbf{j}$, $\|\mathbf{v}(4)\| = \sqrt{1200 + 400} = 40$ m/s (atış süratine eşit).

3.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler

[Ek alıştırma] Ek örnek 12 (bükülmüş kübik: Frenet üçlüsü, eğrilik, burulma)

$\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t^3\,\mathbf{k}$ eğrisinin $t = 0$ noktasında $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$, κ ve τ'yu bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}' = (1, 2t, 3t^2)$, $\mathbf{r}'' = (0, 2, 6t)$, $\mathbf{r}''' = (0, 0, 6)$. $t = 0$'da: $\mathbf{r}' = (1, 0, 0)$, $\mathbf{r}'' = (0, 2, 0)$.

$$\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, 2), \qquad \|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\| = 2, \quad \|\mathbf{r}'\| = 1.$$

- $\mathbf{T} = (1, 0, 0) = \mathbf{i}$, $\mathbf{B} = \dfrac{(0, 0, 2)}{2} = \mathbf{k}$, $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T} = \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$.
- $\kappa = \dfrac{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|}{\|\mathbf{r}'\|^3} = \dfrac{2}{1} = 2, \quad \rho = \dfrac{1}{2}$.
- $\tau = \dfrac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2} = \dfrac{(0, 0, 2) \cdot (0, 0, 6)}{4} = 3$.

$\tau \neq 0$ olduğundan eğri düzlemsel değildir.

[Ek alıştırma] Ek örnek 13 (sikloid kemerinin uzunluğu)

Örnek 18'deki sikloidin bir kemerinin ($0 \le t \le 2\pi$) uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = a^2(1-\cos t)^2 + a^2\sin^2 t = a^2(2-2\cos t) = 4a^2\sin^2\frac{t}{2}$ $\left(1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}\right)$. $0 \le t \le 2\pi$'de $\sin\frac{t}{2} \ge 0$ olduğundan $\|\mathbf{r}'(t)\| = 2a\sin\frac{t}{2}$.

$$\ell = \int_0^{2\pi} 2a\sin\frac{t}{2}\,dt = 2a\Big[-2\cos\frac{t}{2}\Big]_0^{2\pi} = 2a\,(2+2) = 8a.$$

Sikloid parçalı düzgün olduğu için yay uzunluğu formülü uygulanabilir (iç noktalarda $\mathbf{r}' \neq \mathbf{0}$).

[Ek alıştırma] Ek örnek 14 (ivmenin bileşenleri)

$\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t^3\,\mathbf{k}$ boyunca hareket eden cismin $t = 1$ anındaki a_T, a_N ve κ değerlerini bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{v}(1) = (1,2,3)$, $\mathbf{a}(1) = (0,2,6)$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{14}$, $\|\mathbf{a}\|^2 = 40$.

$$a_T = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{0+4+18}{\sqrt{14}} = \frac{22}{\sqrt{14}} \approx 5{,}88.$$

$\mathbf{v}\times\mathbf{a} = (2\cdot 6 - 3\cdot 2,\ 3\cdot 0 - 1\cdot 6,\ 1\cdot 2 - 2\cdot 0) = (6,-6,2)$, $\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\| = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$.

$$a_N = \frac{2\sqrt{19}}{\sqrt{14}} \approx 2{,}33, \qquad \kappa = \frac{\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|^3} = \frac{2\sqrt{19}}{14\sqrt{14}} \approx 0{,}166.$$

Kontrol: $a_T^2 + a_N^2 = \frac{484}{14} + \frac{76}{14} = \frac{560}{14} = 40 = \|\mathbf{a}\|^2$ ✓; ayrıca $a_N = \kappa v^2$ ✓

[Ek alıştırma] Ek örnek 15 (iki eğrinin kesişme açısı)

$\mathbf{r}_1(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t^3\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{r}_2(t) = \sin t\,\mathbf{i} + \sin 2t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$ eğrileri orijinde kesişir. Kesişme açısını (teğetleri arasındaki açıyı) bulunuz.

Çözüm

İkisi de $t = 0$'da orijindedir. $\mathbf{r}_1'(0) = (1,0,0)$, $\mathbf{r}_2'(t) = (\cos t, 2\cos 2t, 1) \Rightarrow \mathbf{r}_2'(0) = (1,2,1)$.

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{r}_1'(0)\cdot\mathbf{r}_2'(0)}{\|\mathbf{r}_1'(0)\|\,\|\mathbf{r}_2'(0)\|} = \frac{1}{1\cdot\sqrt{6}} \;\Rightarrow\; \theta = \arccos\frac{1}{\sqrt{6}} \approx 65{,}9^\circ.$$

3.11 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

- **Tanım kümesinde birleşim almak.** $T_{\mathbf{F}}$ bileşenlerin tanım kümelerinin *arakesitidir*, birleşimi değil. Ayrıca uç noktaların açık/kapalı oluşuna dikkat: ln için > 0, karekök için ≥ 0.
- **Ortogonallikte tek bir t yeterli sanmak.** $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = 0$ *her* t için sağlanmalıdır.
- **Vektörel çarpımın türevinde sırayı bozmak.** $(\mathbf{F}\times\mathbf{G})' = \mathbf{F}'\times\mathbf{G} + \mathbf{F}\times\mathbf{G}'$; $\mathbf{G}\times\mathbf{F}'$ yazmak işareti değiştirir.
- **İntegral sabitini skaler yazmak.** Vektör fonksiyonun integralinde sabit bir *vektördür* ($\mathbf{C} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$); başlangıç koşulu her bileşen için ayrı denklem verir.

- **Belirli integrali "yol" sanmak.** $\int \mathbf{v}\,dt$ yer değiştirme vektörüdür; alınan yol $\int \|\mathbf{v}\|\,dt$'dir.
- $\cos^2 t + \sin^2 t$ **yerine** $\cos t + \sin t$ **yazmak.** Tahtada da görülen bu hata (helis örneği) sonucu bozmasa da yanlıştır; kareler unutulmamalı.
- $\mathbf{B} = \mathbf{N} \times \mathbf{T}$ **yazmak.** Doğrusu $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$; ters sıra $-\mathbf{B}$ verir.
- $\mathbf{N}$**'yi** $\mathbf{r}''$**'nün normalleştirilmişi sanmak.** Genelde $\mathbf{r}''$, $\mathbf{T}$ yönünde de bileşene sahiptir ($\mathbf{r}'' = v'\mathbf{T} + \kappa v^2 \mathbf{N}$); yalnızca sürat sabitse $\mathbf{r}'' \parallel \mathbf{N}$ olur.
- **Eğrilikte** $\|\mathbf{T}'(t)\|$**'yi doğrudan** κ **sanmak.** $\kappa = \|d\mathbf{T}/ds\| = \|\mathbf{T}'(t)\|/\|\mathbf{r}'(t)\|$; $\|\mathbf{r}'\|$'ye bölmeyi unutmayın.
- **Eğrilik formülünde küpü unutmak.** $\kappa = \|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|/\|\mathbf{r}'\|^3$; $y = f(x)$ için payda $(1 + f'^2)^{3/2}$.
- $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/ds$ **yazmak.** Hız $d\mathbf{r}/dt$'dir; $d\mathbf{r}/ds = \mathbf{T}$ birim teğettir.
- **Düzgünlükte uç noktalarla iç noktaları karıştırmak.** $\mathbf{r}' = \mathbf{0}$ şartı yalnız *iç* noktalarda yasaktır; sikloidde $t = 0$ iç nokta olduğu için eğri tüm aralıkta düzgün değil, parçalı düzgündür.

3.12 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Temel ilke: Vektör fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral *bileşen bileşen* yapılır.

Kavram	Formül
Tanım kümesi	$T_{\mathbf{F}} = T_f \cap T_g \cap T_h$
Norm	$\|\mathbf{F}(t)\| = \sqrt{f^2 + g^2 + h^2}$
Ortogonallik	her t için $\mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{G}(t) = 0$
Türev	$\mathbf{r}'(t) = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k}$ (teğet vektör)
Çarpım kuralları	$(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})' = \mathbf{F}'\cdot\mathbf{G} + \mathbf{F}\cdot\mathbf{G}'$, $(\mathbf{F}\times\mathbf{G})' = \mathbf{F}'\times\mathbf{G} + \mathbf{F}\times\mathbf{G}'$
$\|\mathbf{r}\|$ sabit	$\Rightarrow\ \mathbf{r}\cdot\mathbf{r}' = 0$
Düzgün eğri	$\mathbf{r}'$ sürekli, iç noktalarda $\mathbf{r}' \neq \mathbf{0}$
Belirsiz integral	$\int \mathbf{r}\,dt = \mathbf{R}(t) + \mathbf{C}$ ($\mathbf{C}$ sabit vektör)
Yay uzunluğu	$\ell = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\|\,dt$, $ds/dt = \|\mathbf{r}'(t)\|$
Birim teğet	$\mathbf{T} = \mathbf{r}'/\|\mathbf{r}'\| = d\mathbf{r}/ds$
Asal normal	$\mathbf{N} = \mathbf{T}'/\|\mathbf{T}'\|$
Binormal	$\mathbf{B} = \mathbf{T}\times\mathbf{N} = \dfrac{\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''}{\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\|}$
Eğrilik	$\kappa = \|d\mathbf{T}/ds\| = \dfrac{\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\|}{\|\mathbf{r}'\|^3}$, $\rho = 1/\kappa$
$y = f(x)$ eğriliği	$\kappa = \dfrac{\|f''\|}{(1+f'^2)^{3/2}}$
Burulma	$\tau = \dfrac{(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')\cdot\mathbf{r}'''}{\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\|^2}$
Hız, sürat, ivme	$\mathbf{v} = \mathbf{r}' = v\mathbf{T}$, $v = \|\mathbf{v}\|$, $\mathbf{a} = \mathbf{r}''$
İvme bileşenleri	$\mathbf{a} = \dfrac{dv}{dt}\mathbf{T} + \dfrac{v^2}{\rho}\mathbf{N}$, $a_T = \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|}$, $a_N = \dfrac{\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|}$
Mermi	$\mathbf{r} = (v_0\cos\alpha)t\,\mathbf{i} + \big((v_0\sin\alpha)t - \tfrac{1}{2}gt^2\big)\mathbf{j}$, $R = \dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$

Hazır sonuçlar:

- Çember $a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$: $\mathbf{T} = (-\sin t, \cos t, 0)$, $\mathbf{N} = -\mathbf{r}/a$, $\mathbf{B} = \mathbf{k}$, $\kappa = 1/a$, $\tau = 0$.
- Helis $a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$: $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{a^2+b^2}$, $\kappa = \dfrac{a}{a^2+b^2}$, $\tau = \dfrac{b}{a^2+b^2}$, bir tur uzunluğu $2\pi\sqrt{a^2+b^2}$.
- Doğru $\mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$: $\kappa = 0$. Sikloid kemeri: uzunluk $8a$.